

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Демьянцев Виталий Владиславович

**Система распознавания эмоций человека на основе искусственной
нейронной сети**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

По направлению: 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль: Искусственный интеллект и экспертные системы

Научный руководитель:

к.т.н., ст. преподаватель

Горбунов Дмитрий Владимирович

Допущено к защите:

«__» _____ 2026 г.

Зав. кафедрой АСОИУ

к.т.н., доцент

Гавриленко Тарас Владимирович

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студенту бакалавриата направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Искусственный интеллект и экспертные системы»

Демьянцев Виталий Владиславович

Тема работы: Система распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети.

Целевая установка: исследовать предметную область, провести обзор аналогов, составить перечень функциональных задач системы, выбор искусственной нейронной сети, спроектировать функциональную модель, спроектировать систему для распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети.

Исходные данные: модели нейронных сетей. Методы, этапы, средства, технология распознавания эмоций человека.

Начало: октябрь 2025 года.

Конец: июнь 2026 года.

Содержание работы

1. Обследовать и изучить предметную область.
2. Провести изучение аналогов и составить обзор аналогов разрабатываемой системы.
3. Составить перечень функциональных задач.
4. Выбор модели искусственной нейронной сети.
5. Спроектировать функциональную модель системы и её декомпозицию.
6. Выбрать средства проектирования и разработки информационной системы по распознаванию эмоций человека на основе искусственной нейронной сети.
7. Подготовить пояснительную записку по ВКР.

Отчетный материал

1. Пояснительная записка на 50-60 страницах.

Литература

1. Катасев, А. С. Сверточные нейросетевые МОДЕЛИ распознавания эмоций человека ПО ФОТОГРАФИИ / А. С. Катасев, З. Р. Ханова // Вестник Технологического университета. – 2023. – Т. 26, № 4. – С. 76-81. – DOI 10.55421/1998-7072_2023_26_4_76. – EDN MENHPN.
2. Семенюк, В. В. Разработка алгоритма распознавания эмоций человека с использованием сверточной нейронной сети средствами Python / В. В. Семенюк, М. В. Складчиков // Инженерный вестник Дона. – 2023. – № 12(108). – С. 231-245. – EDN TBESZT.
3. Семенюк, В. В. Усовершенствование алгоритма идентификации эмоционального состояния человека с использованием MFCC / В. В. Семенюк, М. В. Складчиков // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2024. – Т. 67, № 9. – С. 731-740. – DOI 10.17586/0021-3454-2024-67-9-731-740. – EDN BUBBVD.

Подписи:

Задание получил студент (ка)	_____	/В.В. Демьянцев /
Руководитель ВКР	_____	/Д.В. Горбунов /
Зав. Кафедрой	_____	/К.И. Бушмелева /

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа: 71 стр. 14 рис., 11 табл., 18 источников.

Ключевые слова: РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, ОБРАБОТКА РЕЧИ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, СВЁРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМЕР, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ.

Объект исследования: процесс распознавания эмоций человека на основе анализа мультимодальных данных в сфере управления персоналом

Предмет исследования: система распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети с использованием мультимодального анализа

Цель работы: проектирование и разработка системы распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети с использованием мультимодального анализа видеопотока и аудиопотока для повышения объективности HR-процессов

В ходе работы были решены следующие задачи:

1. Исследование предметной области и анализ существующих аналогов систем распознавания эмоций.
2. Формирование перечня функциональных требований к разрабатываемой системе.
3. Обоснование выбора модели искусственной нейронной сети для распознавания эмоций.
4. Проектирование функциональной модели системы и её декомпозиция.
5. Выбор средств проектирования и разработки информационной системы.
6. Разработка и тестирование программного комплекса для распознавания эмоций человека.

Результаты работы: разработан и протестирован программный комплекс, обеспечивающий автоматизированный сбор, обработку и визуализацию данных об эмоциональном состоянии участников онлайн-сессий в режиме, близком к реальному времени.

Область применения: процессы управления персоналом, включая оценку кандидатов, мониторинг вовлеченности сотрудников и диагностику профессионального выгорания.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

API – программный интерфейс приложения

ASR – автоматическое распознавание речи

BPMN – нотация моделирования бизнес-процессов

CNN – свёрточная нейронная сеть

DFD – диаграмма потоков данных

ER – модель «сущность-связь»

HR – управление персоналом

IDEF0 – методология функционального моделирования

JWT – веб-токен JSON

MFCC – мел-частотные кепстральные коэффициенты

REST – архитектурный стиль взаимодействия компонентов
распределённого приложения

RNN – рекуррентная нейронная сеть

SPA – одностраничное приложение

WER – частота ошибок распознавания слов

БД – база данных

БЖД – безопасность жизнедеятельности

ИИ – искусственный интеллект

ИНС – искусственная нейронная сеть

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

ФЗ – федеральный закон

ЭВМ – электронная вычислительная машина

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	9
1.1. Эмоции человека и их роль в HR	9
1.2. Технологии мультимодального анализа	10
1.3. Анализ существующего бизнес-процесса оценки персонала	10
1.4. Существующие решения	12
1.5. Сравнительный анализ аналогов	14
1.6. Анализ показателей:	15
1.7. Выводы по обзору аналогов	16
1.8. Постановка задачи и формирование требований	17
ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ	18
2.1. Выбор методов исследования и средств разработки	18
2.2. Моделирование бизнес-процессов и потоков данных	20
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ	40
3.1. Общая архитектура программного комплекса	40
3.2. Модуль пользовательского интерфейса и клиентской логики	41
3.3. Серверный модуль управления сессиями и WebSocket-коммуникации	42
3.4. Модуль аутентификации и обеспечения безопасности	43
3.5. Модуль захвата и передачи медиапотоков	43
3.6. Математическое обеспечение	44
3.7. Алгоритмическое обеспечение	45
3.8. Модуль искусственного интеллекта и мультимодального анализа	47
3.9. Модуль хранения данных и формирования аналитических отчётов	55
3.10. Интеграция компонентов в единую систему	56
3.11. Практическая значимость результатов исследования	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61
ПРИЛОЖЕНИЕ А	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	66
ПРИЛОЖЕНИЕ В	69

ВВЕДЕНИЕ

Развитие методов искусственного интеллекта открыло новые подходы к обработке данных о поведении человека. Сегодня системы способны анализировать не только содержание коммуникации, но и её эмоциональную составляющую, что делает взаимодействие более точным и адаптивным.

Наиболее востребованной эта технология становится в сфере управления персоналом. Эмоциональные реакции сотрудников и кандидатов дают дополнительную информацию при оценке вовлечённости, стрессового состояния, соответствия корпоративной культуре. Традиционные методы — субъективные оценки рекрутера или формализованные анкеты — не всегда позволяют получить оперативную и объективную картину.

Эмоции проявляются через несколько каналов одновременно: мимику, голосовые характеристики, интонации, жесты. Если анализировать только один источник, точность интерпретации снижается. Объединение нескольких типов данных даёт более устойчивые результаты — именно на этом принципе построены мультимодальные системы.

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается разработка системы распознавания эмоций человека на основе искусственных нейронных сетей. Система использует одновременно видеоданные и аудиоданные. Основная идея решения — объединение результатов анализа мимики и голосовых характеристик для формирования единой оценки эмоционального состояния. Такой подход позволяет повысить объективность HR-процессов, включая проведение собеседований, мониторинг вовлечённости и анализ взаимодействий в онлайн-среде. При этом ключевым ограничением, которое учитывается в архитектуре, является соответствие требованиям ФЗ-152. Вся обработка персональных данных ведётся локально, без передачи биометрической информации внешним сервисам.

Актуальность темы определяется совокупностью факторов, отражающих как потребности HR-практики, так и возможности современных технологий.

1. Современные подходы к управлению персоналом всё чаще требуют объективных данных о состоянии сотрудников, что делает эмоциональный интеллект измеримой характеристикой. При этом традиционные методы, такие

как анкетирование, собеседования и экспертные оценки, не обеспечивают ни нужной точности, ни оперативности. Проблемы выявляются постфактум, когда их коррекция уже требует значительных ресурсов.

2. Прогресс в области глубокого обучения создал техническую базу для автоматизированного анализа эмоций. Свёрточные сети уверенно распознают мимику, трансформеры обрабатывают речь, а методы мультимодального слияния позволяют объединять эти сигналы. Именно комплексный подход, то есть одновременный анализ видео и аудио, даёт существенный выигрыш в точности по сравнению с одномерными решениями.

3. Автоматизация снижает стоимость HR-процессов. Подбор, оценка вовлечённости, диагностика выгорания начинают опираться на данные, а не на трудоёмкую ручную работу.

Объект исследования — процесс распознавания эмоций человека по мультимодальным данным (видеопоток и аудиопоток) в контексте управления персоналом.

Предмет исследования — система распознавания эмоций на основе искусственной нейронной сети, использующая мультимодальный анализ.

Цель работы — спроектировать и разработать такую систему для повышения объективности HR-процессов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Исследовать предметную область и проанализировать существующие аналоги.
2. Сформировать перечень функциональных требований к разрабатываемой системе.
3. Обосновать выбор моделей искусственных нейронных сетей.
4. Спроектировать функциональную модель системы и выполнить её декомпозицию.
5. Выбрать средства проектирования и разработки.
6. Реализовать и протестировать программный комплекс.

Научная новизна работы состоит в том, что мультимодальная система, объединяющая анализ видеопотока и аудиопотока, адаптируется специально к задачам управления персоналом, с учётом HR-контекста и требований российского

законодательства. Подобная постановка задачи в предшествующих исследованиях не рассматривалась с такой степенью детализации.

Практическая значимость заключается в создании инструмента, который HR-специалисты могут применять для объективной оценки эмоционального состояния сотрудников, оптимизации подбора персонала и раннего выявления признаков профессионального выгорания.

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перед разработкой системы мультимодального анализа эмоционального состояния необходимо рассмотреть особенности предметной области и существующие подходы к решению задачи распознавания эмоций. Это включает изучение природы эмоциональных реакций человека, способов их цифрового представления, а также анализ технологий, применяемых для обработки визуальной и аудиоинформации.

Результаты анализа предметной области позволяют определить требования к разрабатываемой системе, а также обосновать выбор архитектурных и алгоритмических решений.

1.1. Эмоции человека и их роль в HR

При оценке кандидатов и сотрудников учитываются не только профессиональные компетенции, но и особенности эмоционального поведения. Эмоциональные реакции влияют на коммуникацию, принятие решений и взаимодействие в коллективе. Наиболее распространённой является модель П. Экмана, выделяющая шесть базовых эмоций: радость, грусть, страх, гнев, удивление и отвращение, к которым обычно добавляют нейтральное состояние [7].

В реальных условиях эмоциональное состояние человека часто сочетает признаки нескольких эмоций и не ограничивается одним проявлением.

В HR-практике анализ эмоционального состояния применяется при решении различных кадровых задач. На стадии собеседования анализ мимики и речевых особенностей помогает оценить реакцию кандидата на стрессовые вопросы и особенности его поведения. При дальнейшем сопровождении сотрудников результаты анализа могут использоваться для выявления признаков эмоционального выгорания и снижения уровня мотивации. Эти данные также применяются при корректировке программ обучения, выборе методов управления персоналом и оценке эффективности кадровых мероприятий.

Исследования в области аффективных вычислений показывают, что эмоциональные характеристики могут использоваться как дополнительный источник информации при принятии кадровых решений. Вместе с тем использование исключительно наблюдения и анкетирования не всегда обеспечивает объективную

оценку эмоционального состояния, что обуславливает применение автоматизированных методов анализа [10].

1.2. Технологии мультимодального анализа

Для определения эмоционального состояния человека используются различные методы обработки данных. Два основных направления — анализ изображения лица и анализ речевого сигнала. Каждый подход опирается на собственный тип входных данных и имеет специфические особенности реализации.

При анализе видеопоследовательности алгоритмы компьютерного зрения определяют положение ключевых элементов лица и анализируют изменения мимики. Свёрточные нейронные сети автоматически извлекают информативные признаки изображения без необходимости их ручного задания [11].

При обработке речи анализируются темп, громкость, спектральные характеристики и интонация высказывания. Совокупность этих характеристик используется для оценки эмоциональной окраски речи. Для их извлечения широко применяются мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC), подробно рассмотренные в работе [12].

Комбинация видео- и аудиоанализа повышает точность распознавания, поскольку ошибки одного метода компенсируются результатами другого. Качество анализа изображения зависит от условий освещения, положения лица и видеопотока, а эффективность обработки речи — от уровня шума и характеристик записи.

Совместная обработка видеопотока и аудиопотока с последующей агрегацией результатов позволяет уменьшить влияние перечисленных факторов и повысить надёжность распознавания.

1.3. Анализ существующего бизнес-процесса оценки персонала

Перед разработкой системы распознавания эмоций был выполнен анализ действующего процесса оценки кандидатов. Для его описания использовалась нотация BPMN, позволяющая формализовать последовательность действий участников и отразить их взаимодействие. Анализ построенной модели позволяет определить недостатки существующего процесса и выделить этапы, на которых целесообразно применять средства автоматизированного анализа эмоционального состояния. На

рисунке 1 представлена BPMN-диаграмма процесса оценки кандидатов до внедрения системы распознавания эмоций.

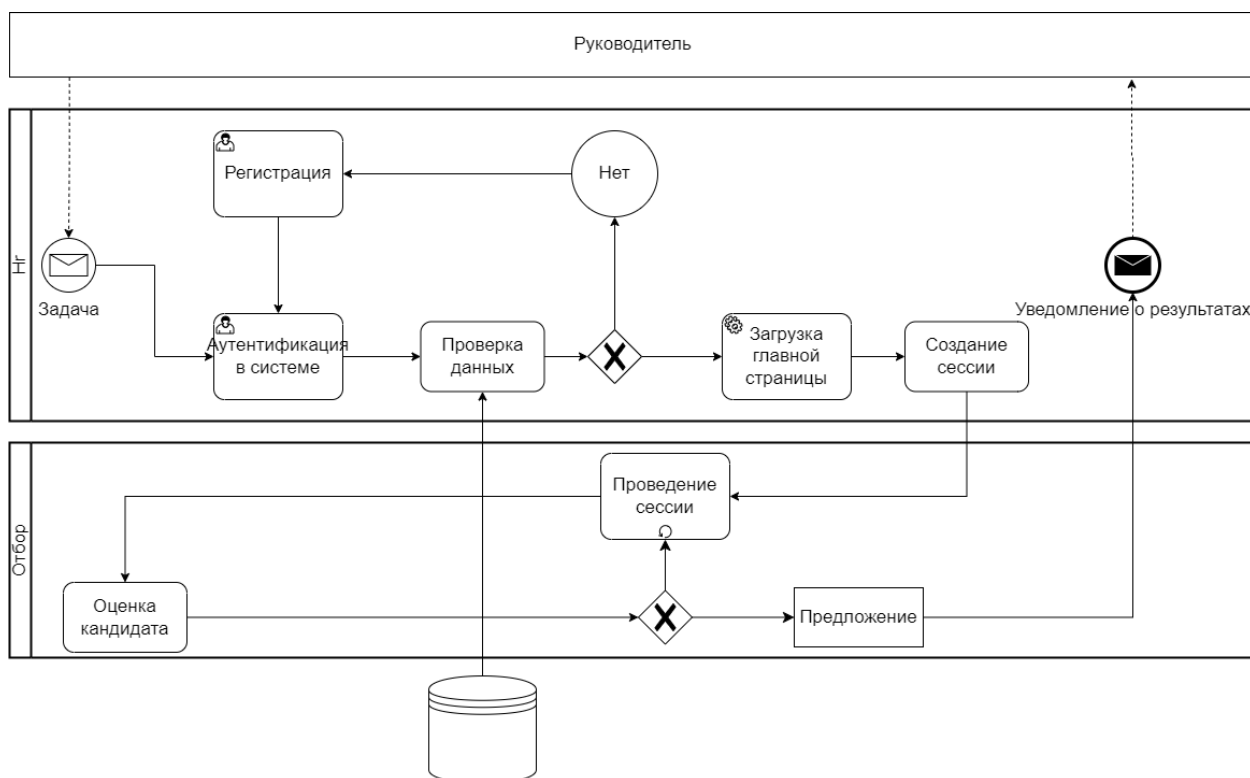


Рисунок 1 – BPMN-диаграмма существующего бизнес-процесса оценки кандидатов до внедрения системы распознавания эмоций

Бизнес-процесс оценки кандидатов до внедрения разработанной системы также инициируется руководителем, который формирует задачу для HR-специалиста.

После получения задачи HR-специалист проходит процедуру аутентификации в системе и получает доступ к рабочей среде.

Далее проводится сессия взаимодействия с кандидатом. В отличие от разработанной системы, сбор и анализ информации осуществляется без использования специализированных интеллектуальных инструментов.

Оценка кандидата выполняется HR-специалистом на основе личного опыта и субъективного восприятия, без применения нейросетевого анализа мультимодальных данных.

На основании полученной информации принимается решение, оформляемое в виде предложения. Информирование руководителя о результатах осуществляется без автоматизированной аналитической поддержки.

Таким образом, данный процесс характеризуется отсутствием этапа автоматического анализа данных и формализованных метрик оценки, что снижает

объективность и воспроизводимость результатов по сравнению с разработанной системой.

Проведённый анализ предметной области показывает, что мультимодальный подход позволяет создать систему, способную эффективно решать задачу распознавания эмоций в контексте HR. Это создаёт основу для дальнейшего проектирования и разработки программного комплекса.

1.4. Существующие решения

В настоящее время разработано множество программных решений, предназначенных для автоматического распознавания эмоционального состояния человека. Они различаются используемыми методами обработки данных, областью применения и функциональными возможностями. Ниже рассмотрены наиболее известные представители данного класса систем и приведён их сравнительный анализ.

1.4.1. Системы на основе компьютерного зрения

Одним из наиболее известных решений данного класса является библиотека Affectiva, предназначенная для анализа выражений лица с использованием свёрточных нейронных сетей. Алгоритм анализирует видеопоток, извлекает характерные особенности мимики и на их основе определяет предполагаемое эмоциональное состояние человека.

Преимущества:

- Высокая точность распознавания при хорошем освещении.
- Возможность анализа в реальном времени.
- Гибкость настройки под конкретные категории эмоций.

Недостатки:

- Зависимость от качества видеопотока и угла обзора.
- Ограниченная эффективность при обработке сложных или неоднозначных выражений.
- Отсутствие учёта аудиоданных.

1.4.2. Системы на основе анализа аудиосигналов

Примером служит платформа Beyond Verbal, которая анализирует голосовые характеристики, такие как высота тона и темп речи, для определения эмоционального состояния. Такие решения часто применяются в call-центрах.

Преимущества:

- Устойчивость к визуальным помехам.
- Низкие требования к оборудованию (достаточно микрофона).
- Возможность анализа в условиях ограниченной видимости.

Недостатки:

- Ограниченная точность при низком качестве звука.
- Невозможность учёта визуальных признаков.
- Сложности с распознаванием эмоций при нейтральном тоне.

1.4.3. Мультимодальные системы

Примером является система Emotient, которая комбинирует анализ выражений лица и голосовых данных с использованием CNN и RNN. Такие решения применяются в маркетинге и HR для комплексного анализа эмоционального состояния.

Преимущества:

- Высокая точность за счёт комбинирования данных.
- Адаптивность к сценариям собеседований и рабочих встреч.
- Возможность интеграции с другими системами управления.

Недостатки:

- Высокая вычислительная сложность.
- Необходимость больших размеченных датасетов для обучения.
- Сложность настройки для специфических задач HR.

1.4.4. Системы на основе традиционных методов

Примером являются решения, использующие алгоритмы SVM или KNN для классификации эмоций на основе заранее выделенных признаков.

Преимущества:

- Низкие вычислительные требования.
- Простота реализации для базовых задач.
- Независимость от больших датасетов.

Недостатки:

- Низкая точность по сравнению с нейронными сетями.
- Трудоёмкость предварительной обработки данных.

- Ограниченная адаптивность к сложным сценариям.

1.4.5. Разрабатываемая система

В рамках данной работы предлагается собственная разработка мультимодальной системы, ориентированной на задачи управления персоналом. Система объединяет анализ видеопотока и аудиопотока с учетом требований конфиденциальности.

Преимущества:

- Специализация под HR: Адаптация сценариев анализа под собеседования и мониторинг вовлечённости.
- Соответствие ФЗ-152: Локальная обработка данных, шифрование и разграничение прав доступа.
- Гибкость стека: Использование открытых библиотек (Python, PyTorch, OpenCV) позволяет избежать лицензионных отчислений.
- Мультимодальность: Повышение точности за счёт объединения визуальных и голосовых признаков.

Недостатки:

- Необходимость самостоятельного обучения и валидации моделей.
- Требуется наличие вычислительных ресурсов для этапа обучения и инференса в реальном времени.

1.5. Сравнительный анализ аналогов

Проведено сравнение существующих решений и разрабатываемой системы по техническим и эксплуатационным характеристикам, представленное в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Сравнение систем по алгоритмическим и вычислительным характеристикам

Критерий	Компьютерное зрение	Анализ аудиосигналов	Мультимодальные системы	Традиционные методы	Разрабатываемая система
Точность классификации	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая
Учёт видеопотока	Да	Нет	Да	Ограниченно	Да
Учёт аудиопотока	Нет	Да	Да	Ограниченно	Да
Вычислительная сложность	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая (оптимизируемая)

Критерий	Компьютерное зрение	Анализ аудиосигналов	Мультимодальные системы	Традиционные методы	Разрабатываемая система
Требования к данным	Высокие	Средние	Высокие	Средние	Высокие (требуется обучение)

Таблица 2 – Сравнение систем по эксплуатационным и нормативным характеристикам

Критерий	Компьютерное зрение	Анализ аудиосигналов	Мультимодальные системы	Традиционные методы	Разрабатываемая система
Адаптивность к HR-сценариям	Средняя	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая (специализированная)
Стоимость внедрения	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая	Средняя (отсутствие лицензий)
Соответствие ФЗ-152	Не гарантировано	Не гарантировано	Не гарантировано	Не гарантировано	Да (встроено в архитектуру)

Анализ представленных данных показывает, что разрабатываемая система соответствует уровню современных мультимодальных решений по техническим характеристикам и демонстрирует преимущества в части адаптации к HR-сценариям, отсутствия лицензионных ограничений и встроенной поддержки требований ФЗ-152.

1.6. Анализ показателей:

Сопоставление приведённых в таблицах данных позволяет выделить несколько ключевых показателей, по которым разрабатываемая система сравнивается с существующими аналогами.

Наиболее значимым показателем является точность классификации. Мультимодальные системы и разрабатываемое решение обеспечивают наивысшую точность благодаря комбинированию визуальных и голосовых данных. Традиционные методы, такие как SVM и KNN, существенно уступают им из-за ограничений в обработке сложных признаков и зависимости от качества ручной разметки.

Не менее важным является учёт видеопотока и аудиопотока. Только мультимодальные системы и разрабатываемое решение способны полноценно анализировать оба типа данных одновременно. Системы, ориентированные исключительно на компьютерное зрение или на обработку аудиосигналов, теряют часть информации и, как следствие, часть точности.

Адаптивность к HR-сценариям также оказывается на стороне разрабатываемой системы и готовых мультимодальных решений. Оба подхода учитывают контекст собеседований и рабочих встреч, тогда как системы общего назначения и традиционные методы не обладают такой специализацией.

Наиболее существенное отличие разрабатываемой системы от коммерческих аналогов проявляется в вопросах стоимости и правового обеспечения. В отличие от Affectiva, Beyond Verbal и Emotient, разрабатываемая система предполагает отсутствие регулярных лицензионных отчислений и изначальную архитектурную поддержку требований ФЗ-152. Это критично для работы с персональными данными сотрудников в российских организациях, где передача биометрической информации внешним сервисам создаёт правовые и репутационные риски.

Таким образом, по совокупности показателей разрабатываемая система не уступает лучшим существующим аналогам по техническим характеристикам и превосходит их по эксплуатационным параметрам, значимым для внедрения в отечественных организациях.

1.7. Выводы по обзору аналогов

Анализ существующих решений показывает, что ни одна из технологий в отдельности не обеспечивает комплексного распознавания эмоций с учётом требований HR и российского законодательства. Системы компьютерного зрения эффективны для анализа мимики, но не учитывают голосовые характеристики. Аудиосистемы устойчивы к визуальным помехам, однако ограничены в распознавании сложных эмоций. Традиционные методы просты в реализации, но уступают по точности. Коммерческие мультимодальные решения обладают высоким потенциалом, однако их внедрение связано с высокой стоимостью и рисками несоответствия требованиям локализации персональных данных.

Для разработки системы целесообразно использовать мультимодальный подход, объединяющий свёрточные нейронные сети для обработки видеопотока и рекуррентные нейронные сети для анализа аудиопотока. Это позволит обеспечить высокую точность, надёжность и функциональность, необходимые для применения в HR-процессах, при снижении затрат на лицензирование ПО и сохранении контроля над данными.

1.8. Постановка задачи и формирование требований

Цель исследования: разработка автоматизированной системы проведения видеовстреч с мультимодальным анализом эмоционального состояния и речевой активности участников на основе методов искусственного интеллекта.

Задачи исследования:

1. Исследование предметной области и анализ существующих аналогов систем распознавания эмоций.
2. Формирование перечня функциональных требований к разрабатываемой системе.
3. Обоснование выбора модели искусственной нейронной сети для распознавания эмоций.
4. Проектирование функциональной модели системы и её декомпозиция.
5. Выбор средств проектирования и разработки информационной системы.
6. Разработка и тестирование программного комплекса для распознавания эмоций человека.

Выполнение указанных задач позволит реализовать программный комплекс для повышения эффективности онлайн-коммуникаций за счёт автоматизированного анализа мультимодальных данных в реальном времени.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Выбор методов исследования и средств разработки

В качестве основного языка программирования для разработки клиентской части системы был выбран TypeScript в сочетании с библиотекой React. Данный стек обеспечивает создание высокопроизводительных одностраничных приложений с типизированным кодом, что повышает надёжность разработки и упрощает дальнейшую поддержку системы.

Выбор данного стека обусловлен следующими факторами:

- Наличие развитой экосистемы инструментов для быстрой сборки, отладки и управления состоянием интерфейса;
- Возможность создания компонентной архитектуры с эффективным обновлением данных в реальном времени;
- Кроссплатформенность и работа непосредственно в веб-браузере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения;
- Поддержка современных стандартов веб-разработки и асинхронного взаимодействия с сервером.

Для реализации серверной логики, маршрутизации и обработки сетевых соединений использовался язык программирования Go (Golang). Он применяется для построения REST API, управления WebSocket-подключениями и координации обмена данными между участниками встречи и аналитическими модулями.

Выбор Go обусловлен следующими факторами:

- Высокая производительность и эффективность работы с большим количеством конкурентных соединений;
- Встроенные механизмы обеспечения безопасности памяти и строгой типизации;
- Оптимальная поддержка протоколов реального времени и событийно-ориентированной архитектуры;
- Удобство развёртывания за счёт компиляции в единый бинарный исполняемый файл.

Для реализации модулей мультимодального анализа (распознавание эмоционального состояния, транскрибация речи) применялся язык программирования

Python. Он используется в составе отдельного AI-шлюза и сервиса распознавания речи для обработки видеопотока и аудиосигналов.

Выбор Python обусловлен следующими факторами:

- Наличие специализированных библиотек для работы с нейронными сетями и обработки мультимедиа (OpenCV, FastAPI, faster-whisper) [4];
- Удобство прототипирования, тестирования и интеграции готовых моделей машинного обучения;
- Широкое распространение в задачах искусственного интеллекта, анализа естественного языка и обработки аудиоданных.

В качестве методов исследования и проектирования используются:

- Методы проектирования клиент-серверных систем реального времени с применением асинхронной коммуникации;
- Методы мультимодального анализа данных, объединяющие компьютерное зрение и обработку аудиосигналов для повышения точности классификации;
- Методы структурного и функционального моделирования информационных систем (BPMN, DFD, IDEF0);
- Методы контейнеризации и автоматизированного тестирования для обеспечения воспроизводимости среды разработки.

Для хранения данных о пользователях, сессиях, событиях аналитики и результатах анализа была выбрана система управления базами данных PostgreSQL. Данная СУБД обеспечивает:

- Надёжное хранение структурированных и полуструктурированных данных, включая поддержку формата JSONB для гибкого сохранения аналитических событий;
- Поддержку сложных транзакций, масштабируемость и высокую производительность при работе с потоковыми данными;
- Строгое соответствие требованиям целостности информации и полную совместимость с выбранным стеком разработки.

Таким образом, выбранные методы и средства разработки позволяют эффективно реализовать программный комплекс, обеспечивая его надёжность, производительность

и возможность последующего масштабирования аналитических модулей без изменения основной архитектуры системы.

2.2. Моделирование бизнес-процессов и потоков данных

Для проектирования мультимодальной системы распознавания эмоций человека необходимо построить BPMN-диаграмму для описания бизнес-процесса, DFD-диаграмму для отображения потоков данных, IDEF0-диаграмму для представления общей структуры системы, ER-диаграмму для описания структуры базы данных, а также схему интерфейса для определения концепции взаимодействия с пользователем.

2.2.1. BPMN-диаграмма

Первым этапом в проектировании системы является построение BPMN диаграммы. BPMN-диаграмма отражает детальное описание бизнес-процессов. Диаграмма представлена на рисунке 2.

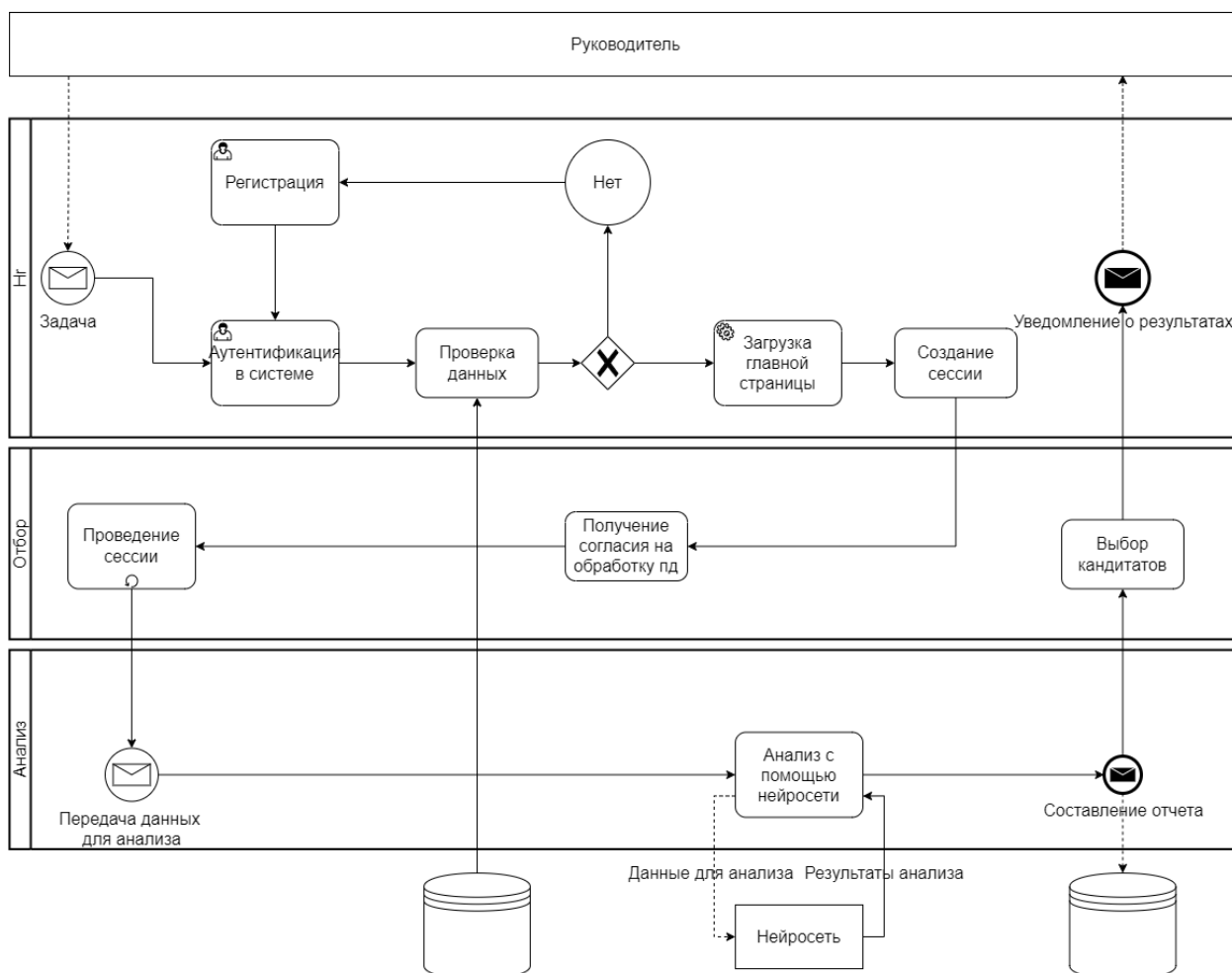


Рисунок 2 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса оценки кандидатов с использованием системы распознавания эмоций

Бизнес-процесс разработанной системы представляет собой последовательность взаимодействий между руководителем, HR-специалистом и системой анализа данных.

Процесс начинается с поступления задачи от руководителя, в которой формулируется необходимость оценки кандидата или сотрудника. После получения задачи HR-специалист инициирует работу в системе и проходит аутентификацию. В случае отсутствия учётной записи выполняется регистрация, после чего осуществляется повторный вход.

Далее выполняется проверка корректности введённых данных. При обнаружении ошибок пользователь возвращается к этапу регистрации или повторного ввода данных. При успешной проверке осуществляется загрузка главной страницы системы и создание пользовательской сессии.

После входа в систему HR-специалист проводит сессию взаимодействия с кандидатом. Обязательным этапом является получение согласия на обработку персональных данных, после чего осуществляется сбор мультимодальных данных (видеопоток и аудиопоток).

Собранные данные передаются в модуль анализа, где обрабатываются с использованием нейросетевой модели. В результате анализа формируется отчёт, содержащий оценку эмоционального состояния.

На основе полученных результатов HR-специалист выполняет оценку кандидата. Далее принимается решение, оформляемое в виде предложения.

Завершающим этапом является отправка уведомления о результатах руководителю.

Таким образом, диаграмма отражает полный цикл: от постановки задачи руководителем до формирования решения и передачи результатов.

2.2.2. IDEF0-диаграмма

Для представления общей функциональной структуры разрабатываемой системы была построена IDEF0-диаграмма верхнего уровня. Данная диаграмма позволяет определить основные входные и выходные данные системы, управляющие воздействия, а также механизмы, обеспечивающие выполнение процессов анализа эмоционального состояния пользователей. На рисунке 3 представлена IDEF0-диаграмма системы распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети.

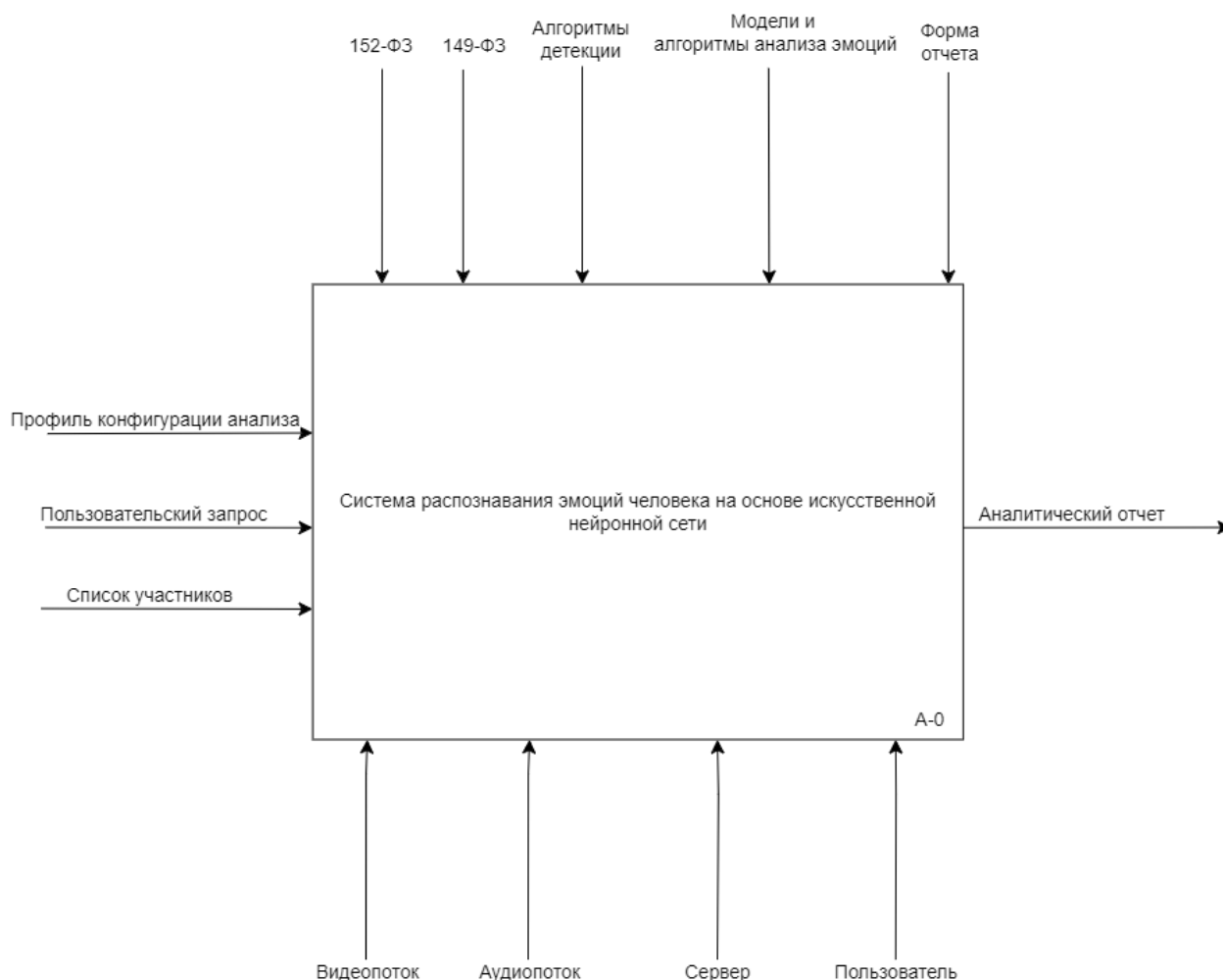


Рисунок 3 – IDEF0-диаграмма системы

IDEF0-диаграмма верхнего уровня представляет систему в виде единого функционального блока «Система распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети», в котором определены входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы.

Входы:

- Пользовательский запрос — команда HR-специалиста на запуск сессии анализа или формирование отчёта;
- Список участников — данные о кандидатах или сотрудниках, участвующих в сессии (ФИО, должность, идентификатор);
- Профиль конфигурации анализа — параметры анализа (выбор категорий эмоций, пороговые значения, интервал обработки).

Выходы:

- Аналитический отчёт — структурированные результаты распознавания эмоций с метриками, графиками и рекомендациями.

Управляющие факторы:

- Нормативные документы (152-ФЗ, 149-ФЗ) — законодательные требования к обработке и защите персональных данных;
- Алгоритмы детекции — методы обнаружения лиц и выделения голосовых характеристик из потоков данных;
- Модели и алгоритмы анализа эмоций — обученные нейронные сети (CNN для видео, RNN для аудио) и правила классификации;
- Форма отчёта — стандарты представления результатов (шаблоны PDF, CSV, структура JSON).

Механизмы:

- Видеопоток — канал передачи визуальных данных от веб-камер участников;
- Аудиопоток — канал передачи звуковых данных от микрофонов участников;
- Сервер — вычислительная платформа для обработки данных и выполнения нейросетевых вычислений;
- Пользователь (HR-специалист) — оператор системы, инициирующий анализ и интерпретирующий результаты.

В рамках данной модели система выполняет преобразование входной информации, поступающей от пользователя и внешних источников, в аналитический отчёт об эмоциональном состоянии. Управление процессом осуществляется за счёт заданных алгоритмов обработки, используемых моделей анализа, а также нормативных ограничений, регламентирующих обработку персональных данных.

Механизмы обеспечивают техническую и пользовательскую реализацию процесса: сбор данных (веб-камера), их обработку (сервер), взаимодействие с интерфейсом (клиент) и принятие решений (пользователь).

Таким образом, диаграмма отражает обобщённую функциональную структуру системы и демонстрирует взаимосвязь между входными данными, управляющими воздействиями, используемыми ресурсами и результатом обработки.

2.2.3. Декомпозиция IDEF0

Для детализации функциональной структуры разрабатываемой системы была выполнена декомпозиция контекстной диаграммы верхнего уровня. На рисунке 3 представлена IDEF0-диаграмма декомпозиции первого уровня, раскрывающая

внутреннюю структуру единого функционального блока на четыре взаимосвязанных подпроцесса: проведение сессии (A1), предобработка данных (A2), анализ данных (A3) и интерпретация результатов с формированием отчёта (A4).

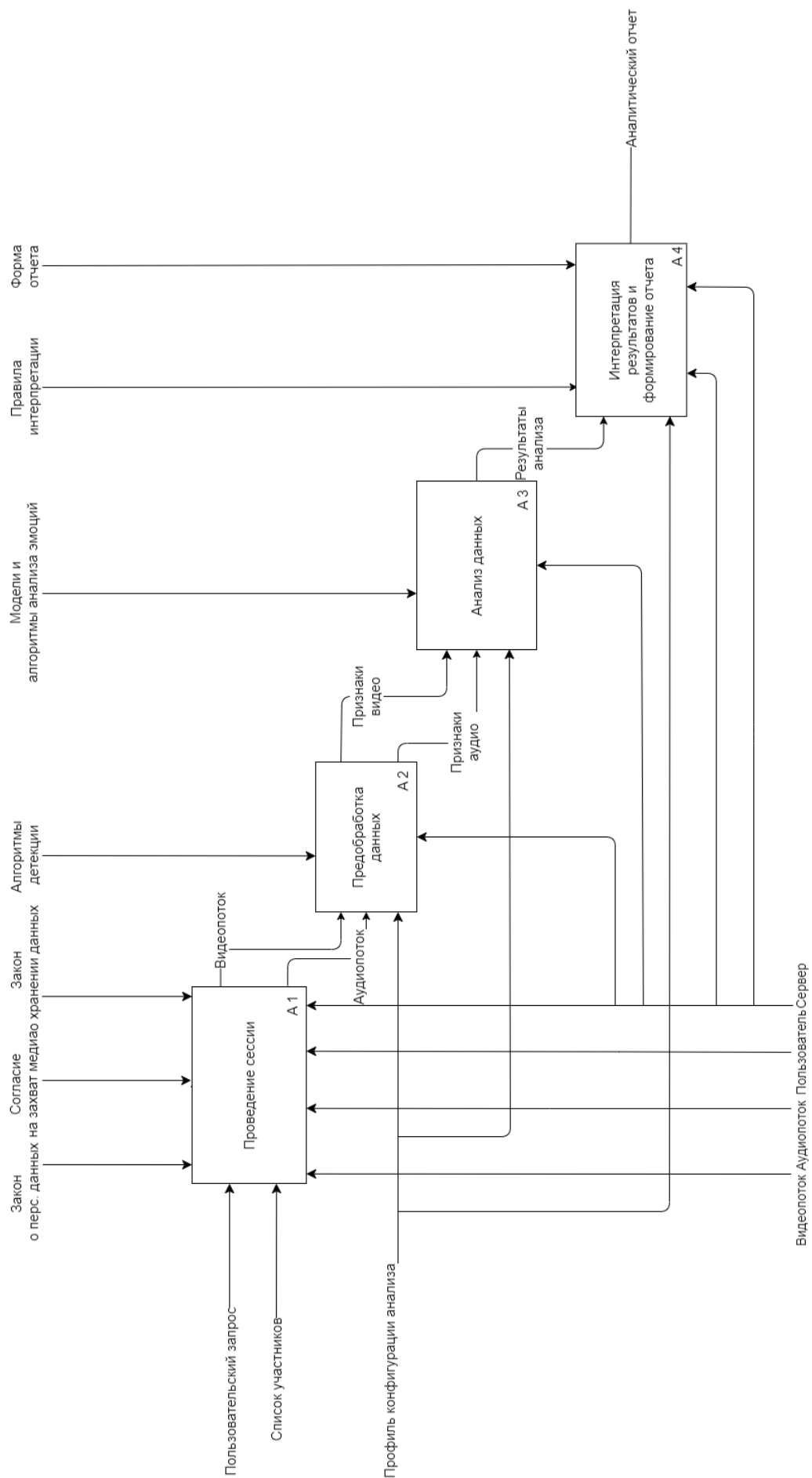


Рисунок 4 – Декомпозиция IDEF0

1. Блок A1 «Проведение сессии»

Данный блок описывает процесс инициации и проведения онлайн-сессии взаимодействия между участниками. HR-специалист создаёт конфигурацию анализа, формирует запрос на создание сессии и приглашает участников через механизм инвайт-ссылок. В ходе сессии осуществляется захват мультимодальных данных от всех подключённых пользователей.

Входы:

- Пользовательский запрос — команда на создание сессии и настройку параметров анализа;
- Список участников — данные о кандидатах или сотрудниках, участвующих в сессии.

Управление:

- Закон о персональных данных (152-ФЗ) — требования к обработке персональных данных участников;
- Согласие на захват медиа — нормативное основание для записи видео- и аудиопотоков;
- Закон о хранении данных (149-ФЗ) — требования к срокам и условиям хранения информации.

Механизмы:

- Видеопоток — канал передачи визуальных данных от веб-камер участников;
- Аудиопоток — канал передачи звуковых данных от микрофонов участников;
- Сервер — вычислительная платформа для координации сессии и маршрутизации данных;
- Пользователь (HR-специалист) — оператор, иницирующий и управляющий сессией.

Выходы:

- Видеопоток — поток кадров для последующей обработки;
- Аудиопоток — поток аудиоданных для последующей обработки.

2. Блок A2 «Предобработка данных»

На данном этапе собранные мультимодальные данные проходят первичную обработку и подготовку к анализу. Видеопоток подвергается нормализации яркости и контрастности, детекции лиц и выравниванию геометрии. Аудиопоток проходит

фильтрацию фонового шума, приведение к единой частоте дискретизации и сегментацию. Извне применяются алгоритмы детекции для выделения релевантных областей.

Входы:

- Видеопоток — сырые видеоданные от участников сессии;
- Аудиопоток — сырые аудиоданные от участников сессии;
- Профиль конфигурации анализа — параметры анализа (выбор категорий эмоций, пороговые значения, интервал обработки).

Управление:

- Алгоритмы детекции — методы обнаружения лиц, выделения ключевых точек и сегментации аудиосигнала.

Механизмы:

- Сервер — вычислительная платформа для выполнения операций предобработки.

Выходы:

- Признаки видео — нормализованные и выровненные изображения лиц, ключевые точки (landmarks);
- Признаки аудио — мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC) и другие акустические признаки.

3. Блок АЗ «Анализ данных»

На данном этапе извлечённые признаки передаются в модули классификации на основе предобученных нейронных сетей. Видеоданные анализируются свёрточной нейронной сетью (CNN) для классификации выражений лица, аудиоданные — рекуррентной нейронной сетью (RNN) для распознавания голосовых характеристик. Параллельно выполняется транскрибация речи с помощью модели автоматического распознавания речи (ASR) и анализ тональности текста с использованием NLP-модели. Для каждого входного сигнала модель выдаёт оценку принадлежности к классу эмоций (argmax).

Входы:

- Признаки видео — подготовленные визуальные данные для классификации;
- Признаки аудио — подготовленные акустические данные для классификации;

- Профиль конфигурации анализа — параметры анализа (категории эмоций, пороговые значения).

Управление:

- Модели и алгоритмы анализа эмоций — обученные нейронные сети (CNN для видео, RNN для аудио, ASR для транскрибации, NLP для анализа тональности) и правила классификации.

Механизмы:

- Сервер — вычислительная платформа для выполнения нейросетевых вычислений

Выходы:

- Результаты анализа — классифицированные эмоции с вероятностями, транскрибированный текст, метрики тональности.

4. Блок А4 «Интерпретация результатов и формирование отчёта»

Завершающий этап обработки, на котором результаты анализа агрегируются по временным окнам и преобразуются в структурированный аналитический отчёт. Применяется эвристический подход позднего слияния (late fusion): статистика эмоций, временные шкалы активности, ключевые фразы из транскрипта и метрики вовлечённости объединяются в единый документ. Отчёт формируется по выбранной форме (PDF, CSV, JSON) и становится доступным HR-специалисту для принятия управленческих решений.

Входы:

- Результаты анализа — классифицированные эмоции, транскрибированный текст и метрики тональности;
- Профиль конфигурации анализа — параметры объединения результатов, применения весовых коэффициентов и формирования итогового отчёта.

Управление:

- Правила интерпретации — алгоритмы объединения данных из разных модальностей и генерации рекомендаций;
- Форма отчёта — правила оформления итоговых результатов и поддерживаемые форматы экспорта (PDF, CSV, JSON).

Механизмы:

- Сервер — вычислительная платформа, выполняющая агрегацию данных и генерацию отчёта;
- Клиентское приложение — интерфейс для просмотра, анализа и экспорта готового документа.

Выходы:

- Аналитический отчёт — структурированный документ, включающий результаты распознавания эмоций, показатели вовлечённости, временные шкалы и рекомендации для HR-специалиста.

Построенная декомпозиция демонстрирует логическую последовательность этапов обработки данных в системе. Каждый функциональный блок использует выход предыдущего в качестве входа, что обеспечивает непрерывную обработку — от захвата сырых мультимодальных потоков до формирования итогового аналитического отчёта. Такое представление позволяет проследить распределение функций между отдельными этапами обработки и показать их взаимосвязь в рамках общей архитектуры программного комплекса.

2.2.4. DFD-диаграмма

После определения функциональной структуры системы следующим этапом становится описание потоков данных между её компонентами. Для этого была построена DFD-диаграмма, отражающая основные информационные потоки, процессы обработки и используемые хранилища (рисунок 5).

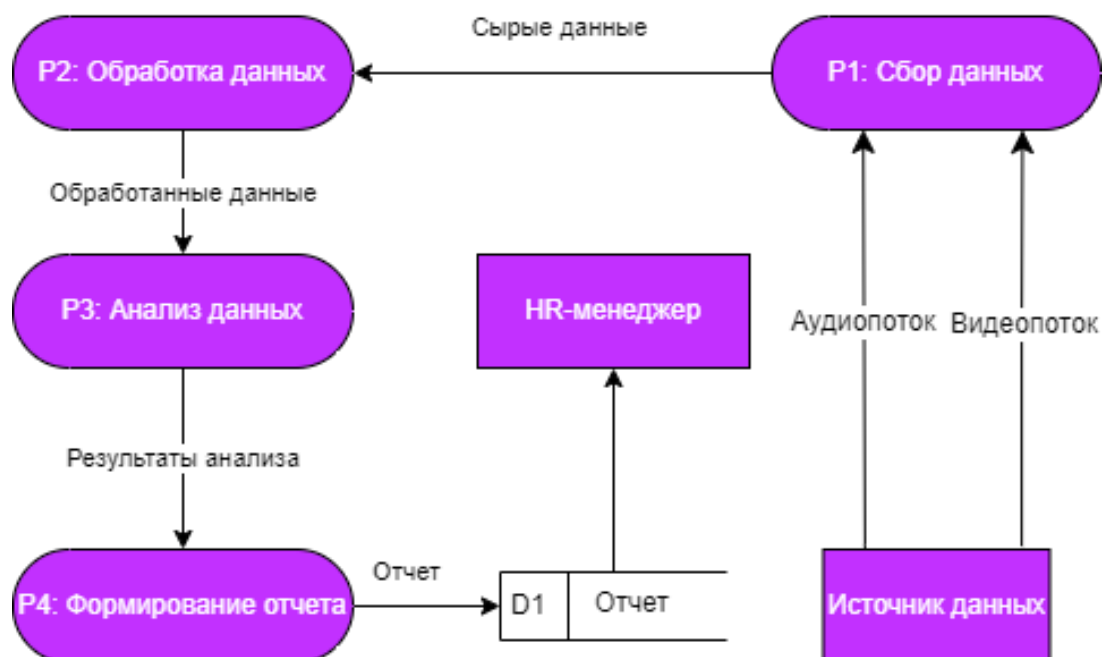


Рисунок 5 – DFD диаграмма системы

Взаимодействие в системе осуществляется через две внешние сущности: HR-менеджер, который инициирует запрос на анализ и получает итоговый документ, и источник данных в виде камеры и микрофона, обеспечивающий непрерывную передачу видео- и аудиопотоков.

Функциональная часть диаграммы состоит из четырёх последовательных процессов. Процесс P1 выполняет сбор мультимодальных данных и их первичную подготовку. Далее поток передаётся в процесс P2, где из сырых видеозаписей и аудиосигналов извлекаются ключевые признаки. Подготовленные данные поступают в процесс P3, осуществляющий классификацию эмоциональных состояний с использованием нейросетевых моделей. Завершающий этап P4 отвечает за агрегацию результатов анализа и формирование структурированного отчёта, который сохраняется в хранилище D1 и обеспечивается доступ для HR-менеджера.

Логика движения информации на диаграмме отражает полный жизненный цикл обработки. Видео- и аудиопотоки от источника направляются в процесс сбора, откуда сырые данные передаются на этап обработки. Извлечённые признаки сохраняются в базу данных и передаются в модуль анализа. Результаты классификации фиксируются в хранилище и применяются при формировании отчёта, после чего готовый документ становится доступен HR-специалисту.

Таким образом, DFD-диаграмма отражает полный путь движения данных — от их поступления через этапы обработки и нейросетевого анализа до получения итогового результата, обеспечивая прозрачность информационных потоков системы.

2.2.5. ER-диаграмма базы данных

Проектирование подсистемы хранения данных началось с построения концептуальной модели, которая отражает основные информационные объекты системы и связи между ними без привязки к конкретной СУБД. Диаграмма представлена рисунке 6.

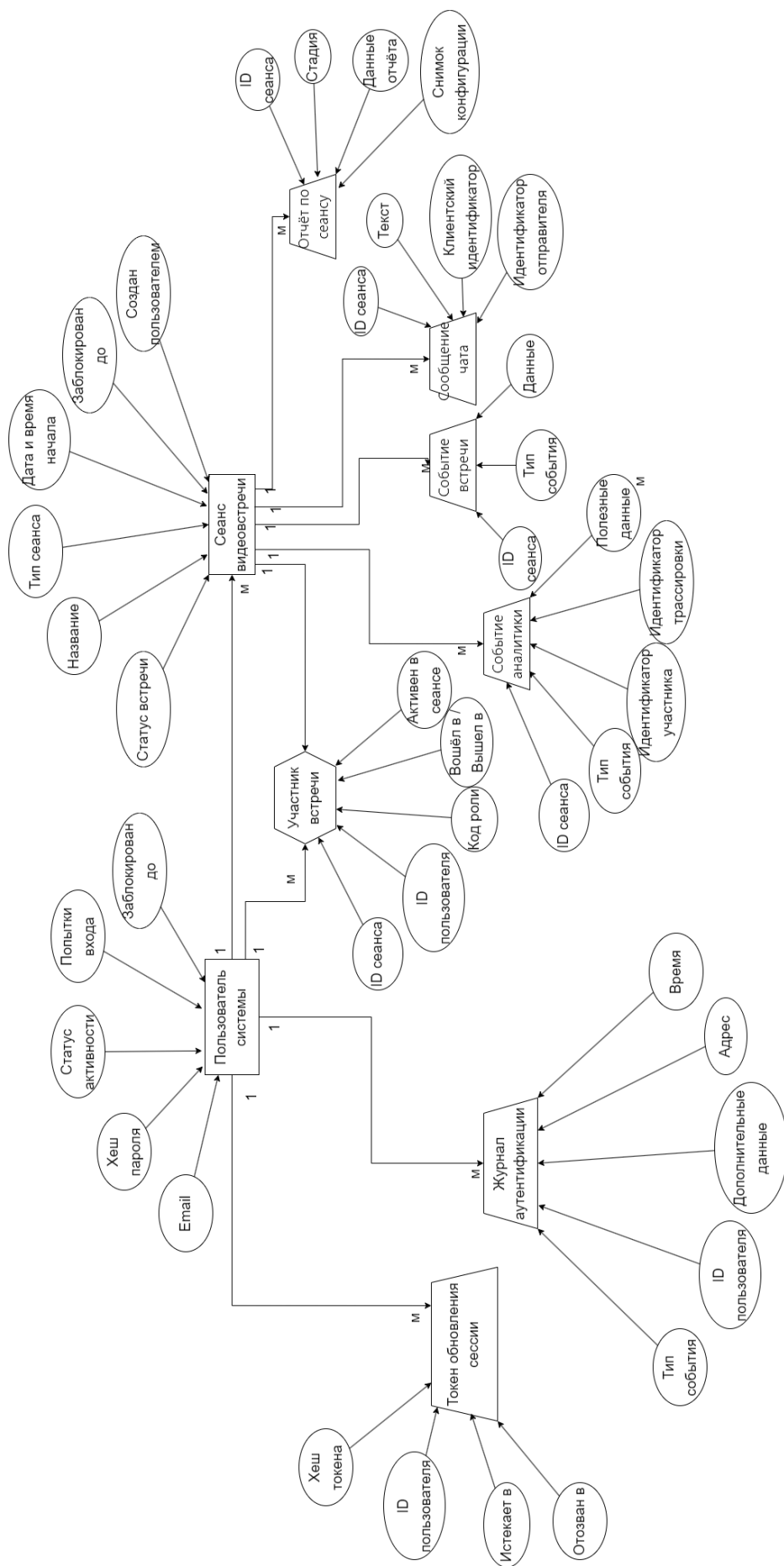


Рисунок 6 – ER-диаграмма базы данных

Для удобства восприятия и нормализации сущности были разделены на три логических домена: управление доступом и аудитом, управление сессиями, а также хранение аналитики.

Домен управления доступом и аудита:

- Пользователь системы — центральная сущность, отвечающая за аутентификацию и разграничение прав доступа
- Токен обновления сессии и Журнал аутентификации — вспомогательные сущности, обеспечивающие безопасность (ротация JWT-токенов) и аудит действий (фиксация IP-адресов и времени входов).

Домен управления сессиями:

- Сеанс видеовстречи — ключевая сущность бизнес-процесса, описывающая жизненный цикл мероприятия (от создания до завершения).
- Участник встречи — реализует связь «многие-ко-многим» между пользователями и сессиями. Важной особенностью является допущение NULL для внешнего ключа пользователя, что позволяет регистрировать в системе гостей без обязательной регистрации аккаунта.

Домен аналитики и коммуникаций:

- Событие аналитики, Событие встречи, Отчёт по сеансу и Сообщение чата — сущности, фиксирующие ход встречи. Использование гибкой структуры для полезных данных позволяет сохранять разнородные результаты работы ИИ-моделей (координаты лиц, вероятности эмоций, транскрипты) без частого изменения схемы БД.

Все связи между сущностями имеют характер «один-ко-многим» (1:M). Центральной точкой агрегации является «Сеанс видеовстречи»: одна сессия порождает множество участников, событий аналитики, сообщений чата и итоговых отчётов. Пользователь, в свою очередь, может быть организатором множества сессий и иметь несколько активных токенов обновления.

1. Пользователь системы – учётная запись, управляющая доступом и создающая сеансы.

Таблица 3 – Описание сущности «Пользователь системы»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор учётной записи (первичный ключ)
2	Адрес электронной почты	Уникальный логин для входа в систему
3	Хеш пароля	Криптографическое представление пароля для безопасной аутентификации
4	Статус активности	Флаг, определяющий доступность учётной записи
5	Попытки входа	Счётчик неудачных попыток авторизации
6	Заблокирован до	Временная метка окончания блокировки при превышении лимита попыток

2. Токен обновления сессии – долговременный токен для безопасной ротации короткоживущих токенов доступа.

Таблица 4 – Описание сущности «Токен обновления сессии»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор записи (первичный ключ)
2	Хеш токена	Уникальное криптографическое представление токена
3	ID пользователя	Ссылка на владельца токена (внешний ключ)
4	Истекает в	Срок действия токена
5	Отозван в	Временная метка принудительного отзыва токена

3. Журнал аутентификации – аудит событий входа, выхода и ошибок доступа.

Таблица 5 - Описание сущности «Журнал аутентификации»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор события (первичный ключ)

№	Наименование	Назначение
2	ID пользователя	Ссылка на субъект события (внешний ключ, допускает пустое значение)
3	Тип события	Код действия (успешный вход, ошибка, выход и т.п.)
4	Адрес	Сетевой адрес источника запроса
5	Дополнительные данные	Гибкое поле для хранения контекста события
6	Время	Временная метка фиксации события

4. Сеанс видеовстречи – запланированное или активное мероприятие.

Таблица 6 – Описание сущности «Сеанс видеовстречи»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор встречи (первичный ключ)
2	Название	Человекочитаемое наименование сессии
3	Тип сеанса	Классификатор формата мероприятия
4	Дата и время начала	Планируемое или фактическое время старта
5	Дата и время окончания	Планируемое или фактическое время завершения
6	Создан пользователем	Ссылка на организатора встречи (внешний ключ)
7	Статус встречи	Текущее состояние жизненного цикла сессии

5. Участник встречи – роль конкретного человека в сеансе (включая гостей без учётной записи).

Таблица 7 – Описание сущности «Участник встречи»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор записи (первичный ключ)

№	Наименование	Назначение
2	ID сеанса	Ссылка на родительскую встречу (внешний ключ)
3	ID пользователя	Ссылка на учётную запись (внешний ключ, допускает пустое значение)
4	Код роли	Уровень доступа в рамках встречи
5	Вошёл в / Вышел в	Временные метки присутствия в сессии
6	Активен в сеансе	Флаг текущего подключения участника

6. Событие аналитики – выходные данные модуля искусственного интеллекта, содержащие информацию о распознанных эмоциях, результатах транскрибации речи и расчетных метриках.

Таблица 8 – Описание сущности «Событие аналитики»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор события (первичный ключ)
2	ID сеанса	Ссылка на родительскую встречу (внешний ключ)
3	Тип события	Категория анализа (распознавание лица, текста и т.п.)
4	Идентификатор участника	Уникальный код спикера или объекта в сессии
5	Идентификатор трассировки	Сквозной ключ для агрегации промежуточных и финальных результатов
6	Полезные данные	Гибкая структура результатов анализа

7. Событие встречи – журнал системных и пользовательских действий в рамках сеанса (подключения, отключения, системные уведомления).

Таблица 9 – Описание сущности «Событие встречи»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор документа (первичный ключ)
2	ID сеанса	Ссылка на встречу (внешний ключ)
3	Тип события	Код действия (подключение, отключение, системное сообщение и т.п.)
4	Данные	Итоговая сводка метрик и выводов

8. Отчёт по сеансу – агрегированный снимок аналитики на определённой стадии обработки.

Таблица 10 – Описание сущности «Отчёт по сеансу»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор документа (первичный ключ)
2	ID сеанса	Ссылка на встречу (внешний ключ)
3	Стадия	Версия обработки данных
4	Данные отчёта	Итоговая сводка метрик и выводов
5	Снимок конфигурации	Параметры модулей анализа на момент формирования отчёта

9. Сообщение чата – текстовые сообщения участников в рамках встречи.

Таблица 11 – Описание сущности «Сообщение чата»

№	Наименование	Назначение
1	ID	Уникальный идентификатор сообщения (первичный ключ)
2	ID сеанса	Ссылка на встречу (внешний ключ)
3	Идентификатор отправителя	Код участника, отправившего сообщение

№	Наименование	Назначение
4	Клиентский идентификатор	Ключ идемпотентности для предотвращения дублирования
5	Текст	Содержимое сообщения (ограничение длины)

Построенная модель обеспечивает структурированное хранение данных и поддерживает ключевые бизнес-процессы системы. В частности, она позволяет управлять доступом пользователей, отслеживать жизненный цикл сессий, сохранять результаты анализа в гибком формате и поддерживать целостность данных при каскадном удалении завершённых встреч.

2.2.6. Логическая модель базы данных

На этапе логического проектирования концептуальная модель была преобразована в схему реляционной базы данных с учётом особенностей выбранной СУБД PostgreSQL. Логическая модель (рисунок 7) определяет структуру таблиц, первичные и внешние ключи, ограничения целостности и механизмы каскадного удаления.

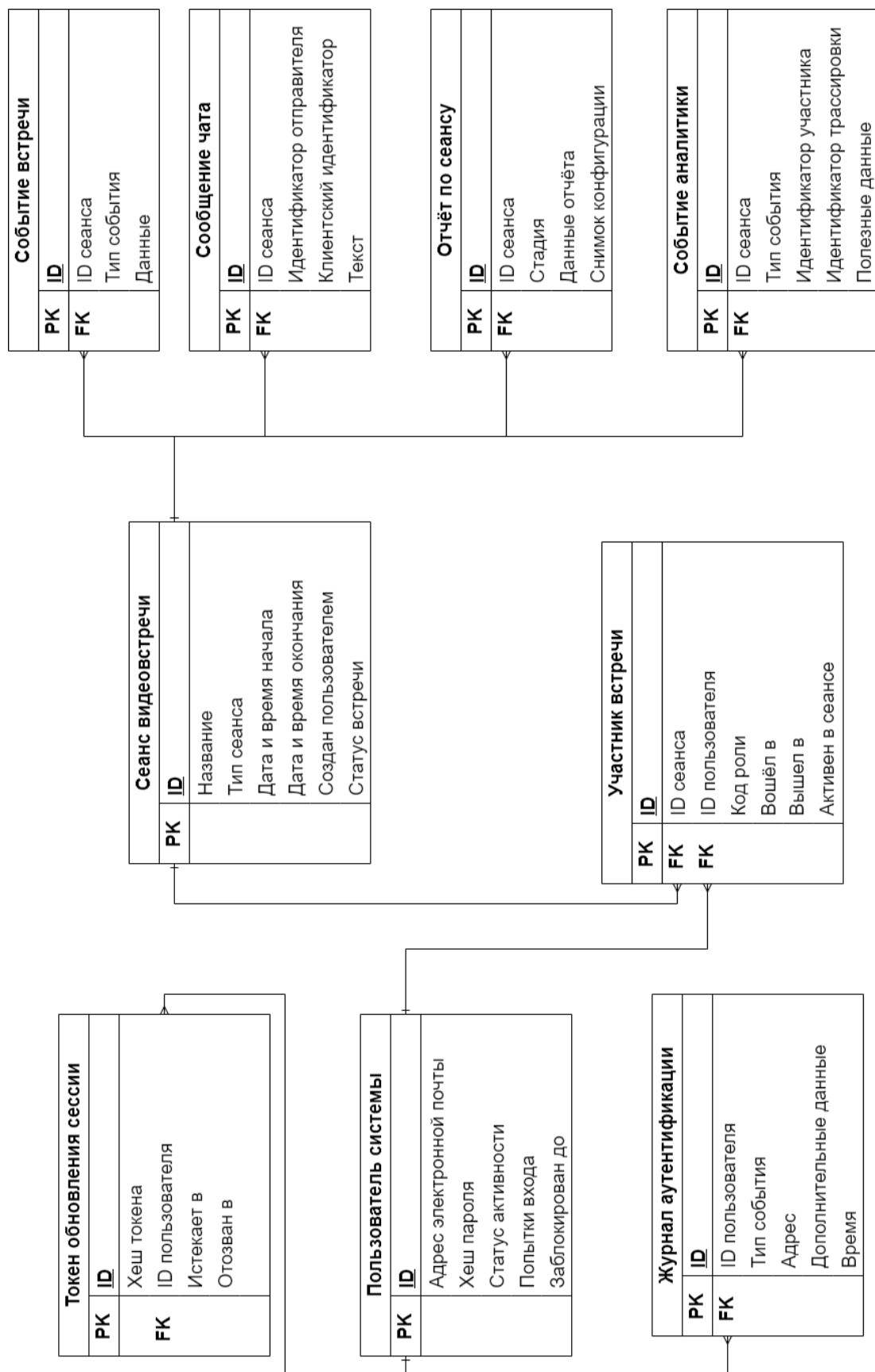


Рисунок 7 – Логическая модель базы данных

В отличие от концептуальной ER-модели, логическая схема ориентирована на технические аспекты реализации базы данных:

1. Первичные и внешние ключи. Во всех таблицах в качестве первичного ключа используется уникальный идентификатор записи. Внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность между таблицами.
2. Ограничения уникальности. Для ряда полей установлены ограничения уникальности: адрес электронной почты пользователя, хеш токена обновления, клиентский идентификатор сообщения чата. Такие ограничения предотвращают дублирование данных и поддерживают идемпотентность операций.
3. Гибкое хранение аналитики. Для полей, содержащих результаты работы нейросетей (полезные данные событий аналитики, данные отчёта, снимок конфигурации), предусмотрена возможность хранения полуструктурированных данных. Это позволяет сохранять разнородные результаты ИИ-моделей (координаты landmark-точек, словари вероятностей эмоций, транскрипты) без необходимости частого изменения схемы базы данных.
4. Ссылочная целостность и каскадное удаление. Все внешние ключи, связывающие дочерние таблицы (участники, события, отчёты, сообщения чата) с родительской таблицей сеанса видеовстречи, настроены с правилом каскадного удаления. Это гарантирует, что при удалении завершённой или тестовой встречи все связанные с ней данные будут автоматически очищены.
5. Защита от повторного входа. В таблице пользователей предусмотрены поля для счётчика неудачных попыток авторизации и временной блокировки учётной записи, что обеспечивает защиту от атак подбора пароля.
6. Аудит действий. Таблица журнала аутентификации фиксирует все события входа, выхода и ошибок доступа с указанием сетевого адреса источника запроса, что позволяет проводить ретроспективный анализ инцидентов информационной безопасности.

Таким образом, разработанная логическая модель обеспечивает баланс между строгой реляционной структурой для бизнес-объектов (пользователи, сессии) и гибкостью для хранения разнородных данных мультимодального анализа. Ссылочная целостность поддерживается через механизмы внешних ключей и каскадного удаления, а уникальность критичных данных — через соответствующие ограничения.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ

После этапа проектирования следующим ключевым этапом выполнения работы является разработка и описание программного комплекса. В данной главе представлена детальная информация об архитектуре системы, составе модулей, технологическом стеке, алгоритмах обработки данных и принципах их интеграции в единую рабочую среду.

3.1. Общая архитектура программного комплекса

Разработанный программный комплекс представляет собой веб-платформу для планирования онлайн-сессий, проведения видеовстреч в браузере, сбора мультимодальной аналитики (речь, мимика, эмоции) и формирования отчётности для организатора. Архитектура системы построена по клиент-серверной модели с выделением ресурсоёмких задач искусственного интеллекта в отдельные микросервисы.

Комплекс организован в виде монорепозитория, что обеспечивает согласованность интерфейсов, упрощает управление зависимостями и ускоряет процесс разработки. Оркестрация сервисов осуществляется с помощью средств контейнеризации, поддерживающих базовый профиль (клиентская часть, серверная часть, СУБД) и опциональный профиль искусственного интеллекта (AI-шлюз, сервис распознавания речи).

Взаимодействие между компонентами реализовано через два основных канала:

- REST API – для управления сессиями, аутентификации, получения исторических данных и отчётов;
- WebSocket – для низкозадержочного обмена медиаданными, событиями встречи, потоковой аналитикой и чатом в реальном времени.

Такая модульная архитектура позволяет независимо развивать клиентскую часть, серверную логику и алгоритмы ИИ, заменять модели распознавания без перекомпиляции основной системы и масштабировать вычислительные ресурсы под нагрузку.

3.2. Модуль пользовательского интерфейса и клиентской логики

Клиентская часть реализована как одностраничное приложение (SPA) на базе стека React, TypeScript и сборщика Vite. Интерфейс спроектирован с учётом принципов компонентного подхода и разделения ответственности.

Ключевые элементы реализации:

- Маршрутизация осуществляется через специализированную библиотеку. Основные экраны: авторизация, список сессий, страница встречи, страница отчёта. Конфигурация доступности функций вынесена в отдельный конфигурационный файл.
- Управление состоянием разделено на два уровня: глобальное серверное состояние кэшируется и синхронизируется через специализированную библиотеку запросов, а локальное состояние встречи (список участников, уведомления, статусы медиа) управляется через легковесное хранилище состояния.
- WebSocket-механизм реализует автоматическое переподключение при разрыве соединения, обработку сигналов активности и маршрутизацию входящих событий. Разбор доменных событий вынесен в отдельную функцию, которая обновляет состояние интерфейса, отображает уведомления и обрабатывает событие завершения встречи.
- Аналитика в реальном времени отображается на боковой панели встречи. Транскрипты группируются по спикерам с поддержкой как промежуточных, так и финальных реплик, что обеспечивает непрерывное визуальное сопровождение хода беседы.

Интерфейс адаптирован под различные разрешения экранов, поддерживает тёмную и светлую темы, а управление медиаустройствами реализовано через стандартные браузерные API. Главный экран программного комплекса представлен на рисунке 8.

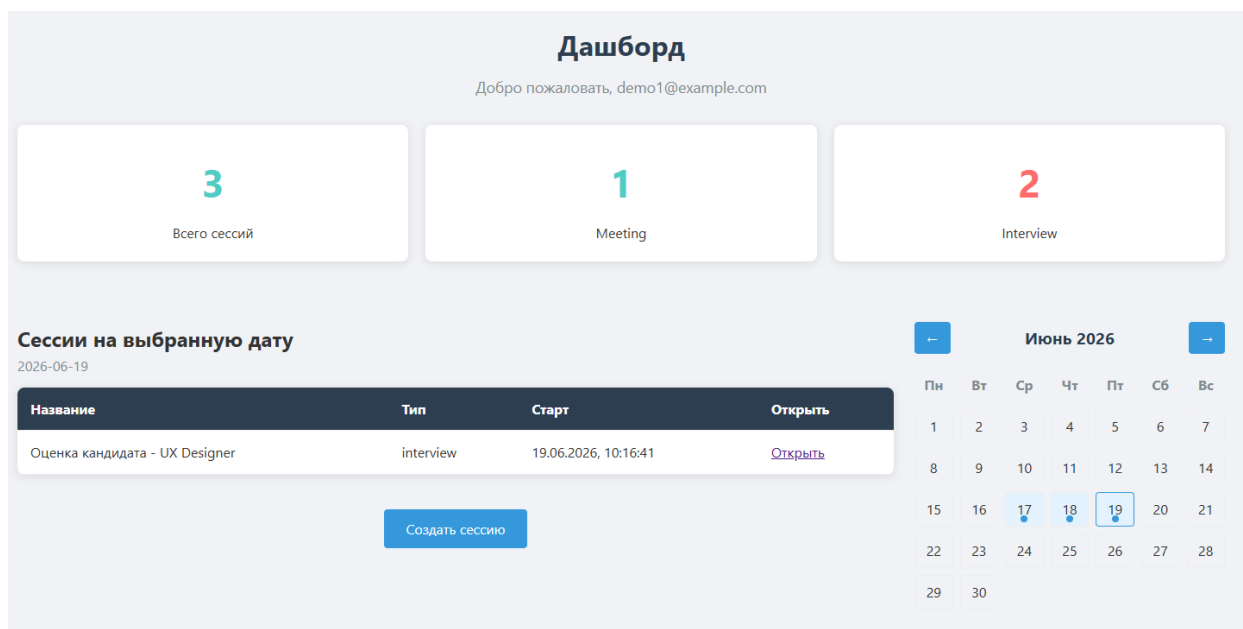


Рисунок 8 – Интерфейс главной страницы

3.3. Серверный модуль управления сессиями и WebSocket-коммуникации

Серверная часть реализована на языке Go с использованием веб-фреймворка Gin. Точка входа приложения отвечает за инициализацию подключения к СУБД, настройку CORS, регистрацию промежуточного программного обеспечения и маршрутов.

Особенности реализации:

- Цепочка middleware выстроена в следующей последовательности: сначала выполняется восстановление после сбоев, затем идентификация запроса, после чего производится логирование доступа и обработка CORS. Далее система ограничивает количество попыток входа и выполняет проверку аутентификации. Такой порядок обработки обеспечивает отказоустойчивость сервиса, полный аудит запросов, защиту от атак подбора паролей и контроль доступа к защищённым ресурсам.
- WebSocket-хаб управляет пулом соединений по идентификатору сессии. При получении сообщения о присоединении сервер сохраняет метаданные подключения, рассылает событие о новом участнике всем клиентам и отправляет новому участнику текущий список присутствующих.
- Обработка медиа-событий: сообщения типов «кадр», «аудио», «сообщение чата» маршрутизируются к зарегистрированным обработчикам. События аналитики (текстовый анализ, аудиоанализ, анализ лица, эмоции) записываются в таблицу событий и одновременно транслируются клиентам. Отладочные

сообщения не сохраняются в БД, а сразу передаются по WebSocket для снижения нагрузки на дисковую подсистему.

- REST-модули: здоровье системы, аутентификация, сессии, аналитика, отчёты реализуют CRUD-операции, валидацию прав доступа и выдачу агрегированных данных.

3.4. Модуль аутентификации и обеспечения безопасности

Подсистема безопасности реализована на основе архитектуры без сохранения состояния (stateless) с применением технологии JWT. Процесс аутентификации пользователя состоит из следующих этапов:

1. Проверку учётных данных через запрос входа с валидацией хеша пароля.
2. Выдачу пары токенов: короткоживущего токена доступа (для авторизации запросов) и долгоживущего токена обновления (хранится в БД с возможностью ротации и принудительной отмены).
3. Обновление сессии через запрос обновления с проверкой валидности и отзывом старого токена.

Дополнительные механизмы защиты:

- Ограничение количества попыток входа с одного IP, предотвращающее атаки подбора.
- Разграничение доступа к аналитике: полный отчёт доступен только организатору сессии, участники получают только свои данные.
- В продакшн-окружении предполагается использование HTTPS/WSS, строгих CORS-правил и безопасных cookie для токенов обновления.

3.5. Модуль захвата и передачи медиапоток

Захват медиаданных на стороне клиента реализован через нативные браузерные API без использования сторонних библиотек и плагинов.

Аудиопоток. Создаётся отдельный MediaRecorder только для аудиодорожки микрофона. Для корректного декодирования на сервере применяется кумулятивное накопление чанков: система формирует непрерывный буфер, содержащий инициализирующий сегмент и последующие данные. Буфер кодируется в Base64 и передаётся по WebSocket с заданным интервалом или по достижению установленного размера.

Видеопоток. Кадры для анализа лица захватываются с видеозлемента через Canvas с фиксированным интервалом. Изображение конвертируется в JPEG, кодируется в Base64 и отправляется как тип «кадр». Такой подход позволяет балансировать частоту обновления аналитики и нагрузку на канал связи.

Управление ресурсами. При смене потока, потере фокуса вкладки или завершении сессии компоненты записи останавливаются и освобождаются, что предотвращает утечки памяти и неоправданную загрузку процессора.

3.6. Математическое обеспечение

Для реализации системы применяются математические методы и алгоритмы машинного обучения, обеспечивающие обработку входных данных и классификацию эмоциональных состояний.

Для анализа видеопотока используется свёрточная нейронная сеть (CNN), которая обучается на датасете изображений лиц (например, FER2013). Классификация эмоций выполняется с помощью функции активации Softmax, которая преобразует выходные сигналы сети в распределение вероятностей по всем классам:

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}}$$

где $P(y_i)$ — вероятность принадлежности объекта к классу i , z_j — выходной сигнал нейрона для класса i , n — количество классов.

Поскольку задача классификации эмоций относится к многоклассовой, в качестве функции потерь применяется категориальная кросс-энтропия (categorical cross-entropy):

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K y_{ik} \log(\hat{y}_{ik})$$

Где N — количество примеров в обучающей выборке; K — число классов эмоций; y_{ik} — one-hot метка класса (равна 1, если пример i принадлежит классу k , и 0 в противном случае); $\hat{y}_{ik}$ — предсказанная моделью вероятность принадлежности примера i к классу k .

Для анализа аудиопотока применяются мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC), которые формируют входное представление голосового сигнала. Полученные признаки подаются на вход рекуррентной нейронной сети (RNN), выполняющей классификацию эмоционального состояния. На выходе модели также

применяется функция активации Softmax, преобразующая результаты в вероятностное распределение по классам эмоций.

Обучение RNN проводится с использованием аналогичной функции потерь — категориальной кросс-энтропии, которая измеряет расхождение между предсказанным распределением вероятностей и истинными one-hot метками классов. Обучение направлено на минимизацию значения функции потерь, что позволяет повысить точность классификации.

3.7. Алгоритмическое обеспечение

На рисунке 9. представлена общая схема алгоритма работы системы, описывающая последовательность обработки данных от аутентификации пользователя до формирования итогового аналитического отчёта.

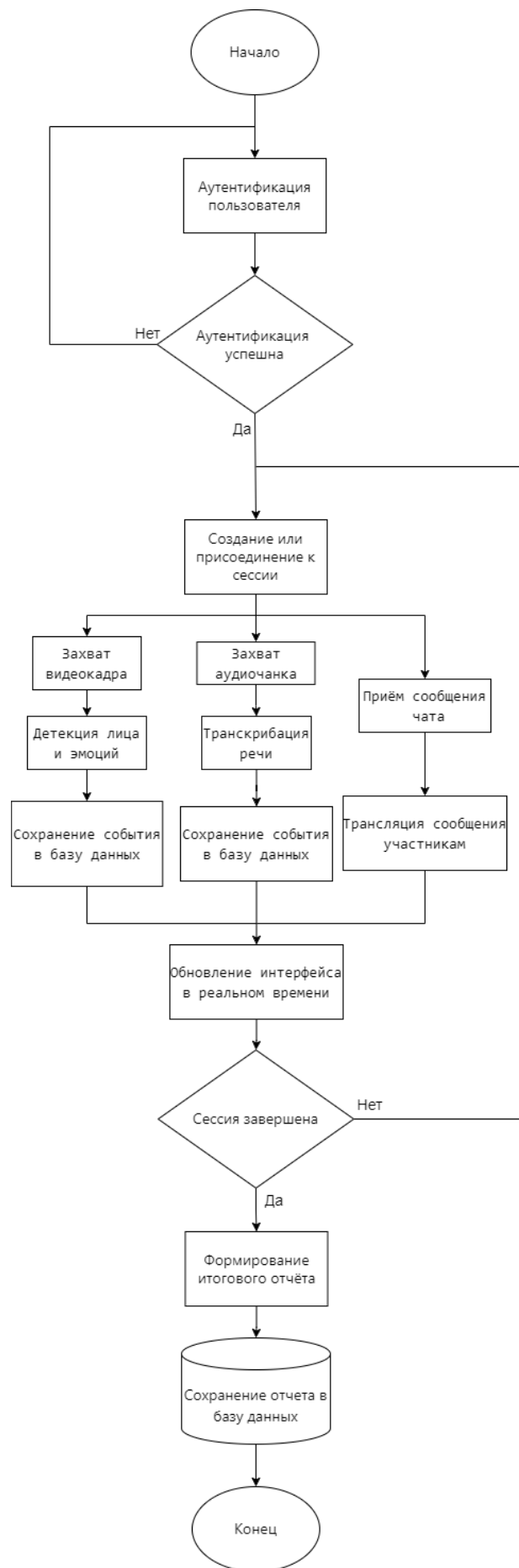


Рисунок 9 – Алгоритм работы системы

Процесс начинается с аутентификации пользователя. При успешной проверке учётных данных ему предоставляется доступ к созданию новой сессии или подключению к существующей. В случае неуспешной аутентификации выполнение процесса прекращается.

После инициализации сессии система переходит к параллельной обработке данных, включающей следующие потоки:

- Поток обработки видеоданных: выполняется захват видеок кадров с заданной частотой, детекция лица и классификация эмоционального состояния с использованием нейросетевых моделей. Результаты анализа сохраняются в базе данных.
- Поток обработки аудиоданных: осуществляется захват аудиочанков, после чего выполняется транскрибация речи с преобразованием аудиосигнала в текстовое представление. Полученные данные сохраняются в базе данных.
- Поток обработки сообщений чата: реализуется приём текстовых сообщений от участников сессии и их передача всем подключённым пользователям в режиме реального времени.

Каждый из потоков по мере обработки данных выполняет обновление пользовательского интерфейса, обеспечивая отображение актуальной аналитической информации в ходе сессии.

Обработка данных продолжается до завершения сессии. После её окончания формируется итоговый аналитический отчёт на основе накопленных данных, который сохраняется в базе данных, после чего выполнение алгоритма завершается.

3.8. Модуль искусственного интеллекта и мультимодального анализа

Вычислительные задачи ИИ вынесены в отдельный сервис (AI-шлюз) и сервис распознавания речи на языке Python. Шлюз взаимодействует с серверной частью через WebSocket и конфигурируется через JSON-файлы с поддержкой горячей перезагрузки.

3.8.1. Анализ лица и эмоций

Задача распознавания эмоций по выражению лица (Facial Expression Recognition, FER) является одной из ключевых в области компьютерного зрения и аффективных вычислений [1, 7]. Современный подход к её решению включает два основных этапа: детектирование лица и классификацию эмоций.

Первым этапом обработки выступает локализация лица на изображении и определение его ключевых точек. В настоящее время для решения этой задачи применяются два основных подхода. К классическим методам относятся Active Shape Models (ASM) и Active Appearance Models (AAM). Эти статистические алгоритмы строят параметрическое представление формы лица на основе обучающей выборки с использованием метода главных компонент (PCA).

В данной работе в качестве основного инструмента выбрана архитектура MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Neural Network) — каскад из трёх последовательных нейронных сетей. Процесс детекции начинается с P-Net (Proposal Network), которая генерирует первоначальные кандидаты на расположение лиц. Затем R-Net (Refine Network) отсеивает ложные срабатывания и уточняет границы найденных областей. Финальный этап выполняет O-Net (Output Network), проводя окончательную проверку и определяя пять ключевых точек лица: углы глаз, кончик носа и уголки рта.

Каскадная структура MTCNN обеспечивает высокую скорость обработки при сохранении необходимой точности детекции. Структура сети представлена на рисунке 10.

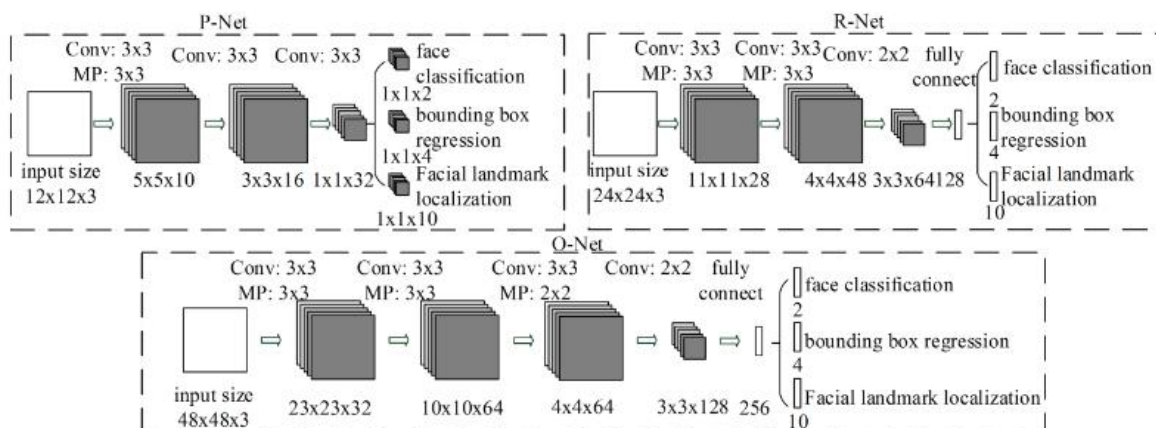


Рисунок 10 – Архитектура MTCNN

После детектирования выполняется выравнивание (alignment) – геометрическая трансформация лица к каноническому виду на основе ключевых точек. Это повышает точность последующей классификации эмоций.

Классификация эмоций выполняется с помощью свёрточных нейронных сетей (CNN). В разработанной системе используется библиотека DeepFace, которая представляет собой мета-библиотеку, включающую несколько предобученных архитектур:

1. VGG-Face – глубокая сеть с 16-19 свёрточными слоями, изначально обученная для задачи распознавания лиц, но адаптируемая для классификации эмоций.

2. Facenet512 – архитектура, использующая triplet loss для обучения вложений лиц в компактное пространство признаков.

3. EfficientNet – семейство сетей, оптимизированных по соотношению точности и вычислительной сложности.

Архитектура VGG-16, лежащая в основе модели VGG-Face, характеризуется использованием малых свёрточных фильтров 3×3 на всех слоях и последовательным увеличением количества каналов с уменьшением пространственной размерности [6]. Сеть содержит 13 свёрточных слоёв и 3 полносвязных слоя, что обеспечивает глубокое извлечение признаков лица. Блок-схема архитектуры VGG-16 представлена на рисунке 11.

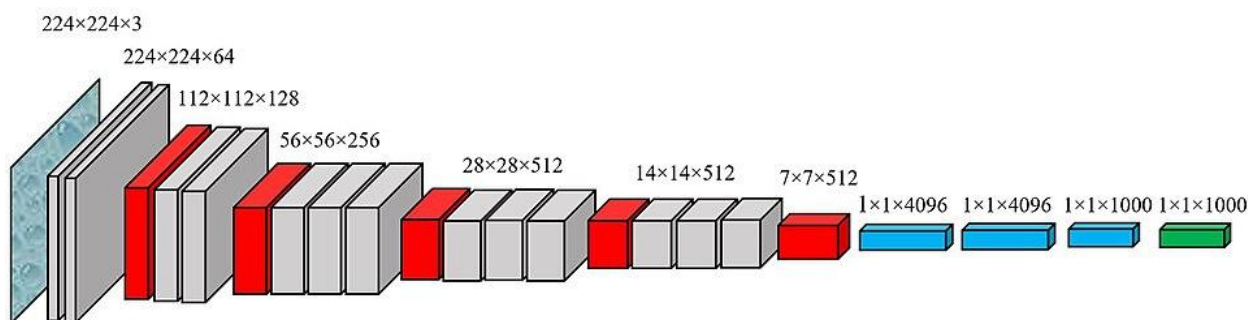


Рисунок 11 – Архитектура сети VGG-16, используемой в модели VGG-Face

В разработанной системе модель VGG-Face интегрирована в плагин анализа эмоций, который выполняет декодирование видеокадров, инференс нейросети и формирование событий аналитики. Код реализации данного плагина представлен в приложении ПРИЛОЖЕНИЕ А.

3.8.2. Модель MediaPipe Face Landmarker

Опционально в системе реализована поддержка MediaPipe Face Landmarker от Google, которая строит плотную сетку из 468 трёхмерных ключевых точек на лице [8]. Эта модель позволяет:

- Оценивать blendshape-коэффициенты – параметры, описывающие активность групп лицевых мышц (например, поднятие бровей, растягивание рта);
- Вычислять углы поворота головы (yaw, pitch, roll) для анализа позы;
- Отслеживать микровыражения – кратковременные изменения выражения лица длительностью 1/25–1/5 секунды.

MediaPipe Face Landmarker использует encoder-decoder архитектуру на базе трансформеров для построения детальной трёхмерной модели лица. Сетка из 468 точек охватывает контуры глаз, бровей, носа, губ и овала лица, позволяя точно отслеживать мимику и положение головы в пространстве. Визуализация сетки ключевых точек представлена на рисунке 12.

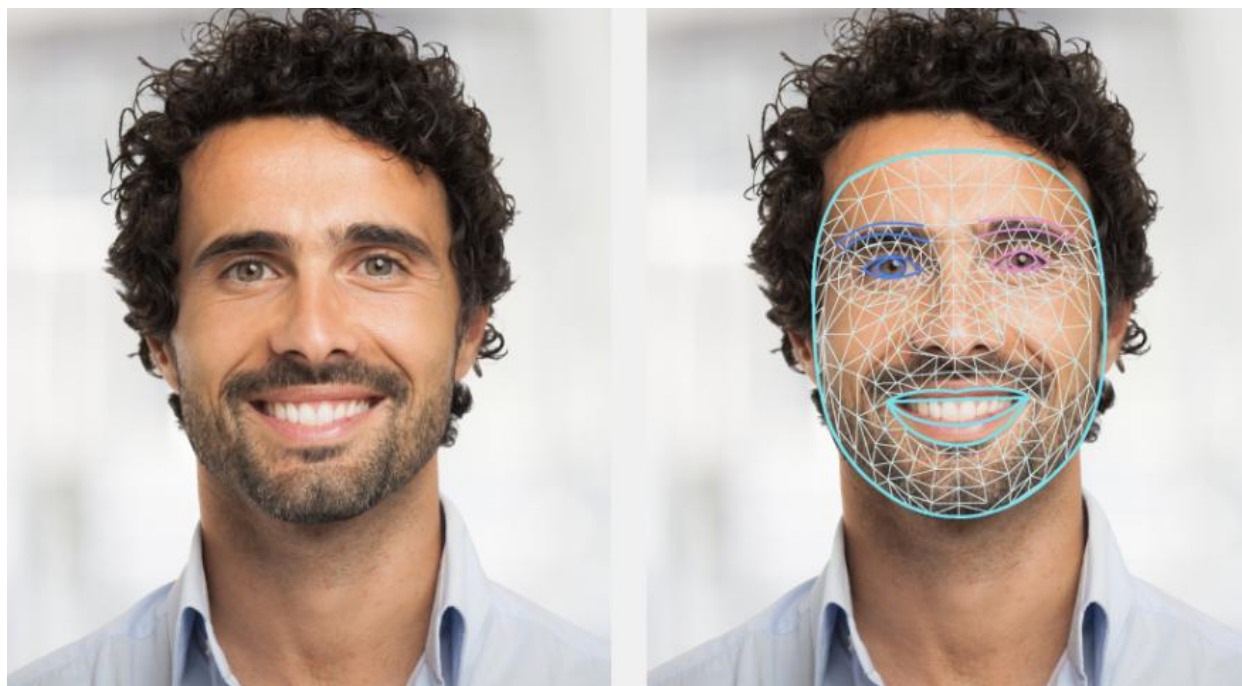


Рисунок 12 – Сетка ключевых точек MediaPipe Face Landmarker

В системе реализована классификация по модели Пола Экмана, включающей шесть базовых эмоций:

- Радость (happiness) – поднятие уголков рта, появление морщин вокруг глаз;
- Грусть (sadness) – опускание уголков рта, поднятие внутренних уголков бровей;
- Гнев (anger) – опускание бровей, сужение глаз, напряжение губ;
- Страх (fear) – поднятие верхних век, растягивание рта;
- Удивление (surprise) – поднятие бровей, расширение глаз, открытие рта;
- Отвращение (disgust) – поднятие верхней губы, морщинистый нос.

Модель Пола Экмана, разработанная в 1970-х годах, основана на кросс-культурных исследованиях и утверждает, что шесть базовых эмоций универсальны для всех людей независимо от культуры и социального происхождения [8]. Каждая эмоция характеризуется уникальным паттерном активации лицевых мышц (Action Units), который может быть распознан алгоритмами компьютерного зрения. Иллюстрация шести базовых эмоций по Экману представлена на рисунке 13.

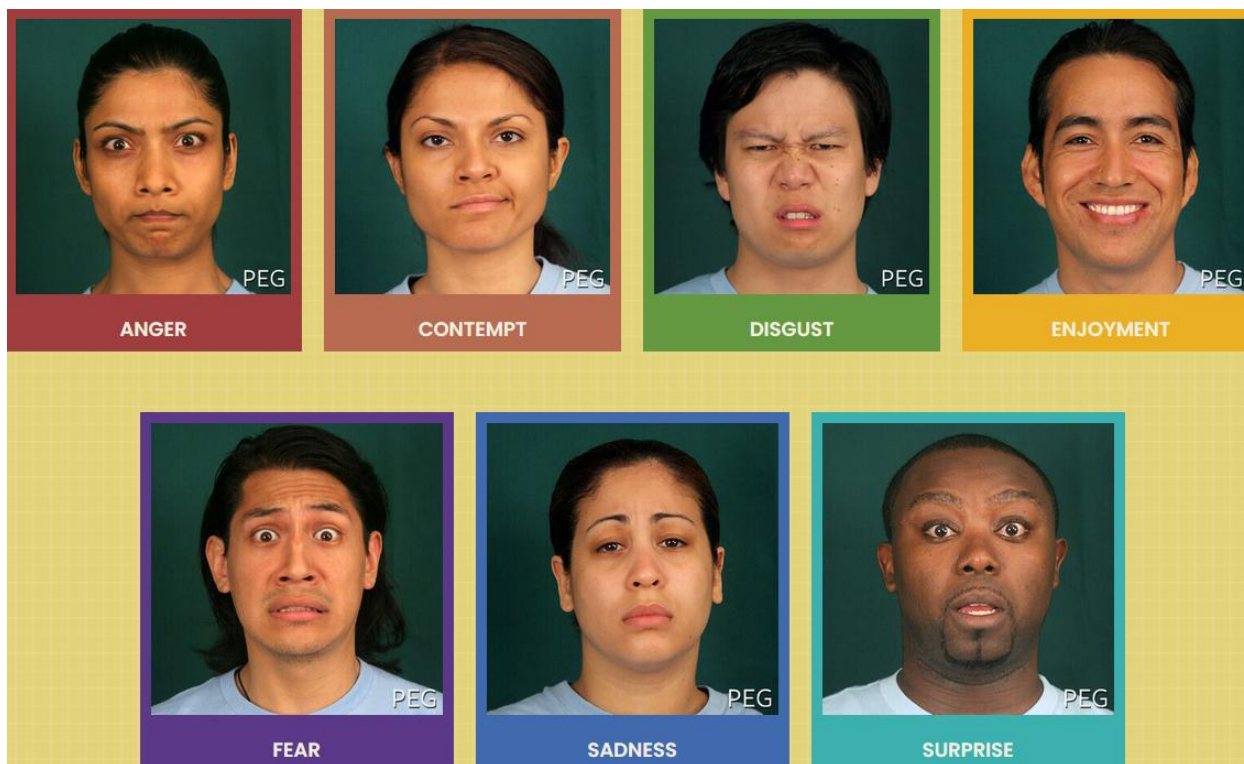


Рисунок 13 – Шесть базовых эмоций по Экману

Для предотвращения перегрузки ЦП/ГПУ реализован семафор, ограничивающий количество параллельных инференсов. Результаты публикуются как события «анализ лица» (сохраняется в БД).

3.8.3. Распознавание речи (ASR)

Автоматическое распознавание речи (Automatic Speech Recognition, ASR) – это технология преобразования акустического сигнала в текстовое представление.

Современные ASR-системы основаны на архитектурах глубокого обучения, в частности на трансформерах. Архитектура трансформера включает энкодер и декодер, взаимодействующие через механизм внимания, что позволяет эффективно обрабатывать последовательности данных.

Архитектура Transformer, предложенная Vaswani et al. в 2017 году, полностью отказалась от рекуррентных и свёрточных слоёв в пользу механизма самовнимания, что позволило эффективно параллелизировать вычисления и обрабатывать длинные последовательности [3]. Модель состоит из энкодера и декодера, каждый из которых содержит многоголовое внимание, полносвязные слои и нормализацию. Общая архитектура Transformer представлена на рисунке 14.

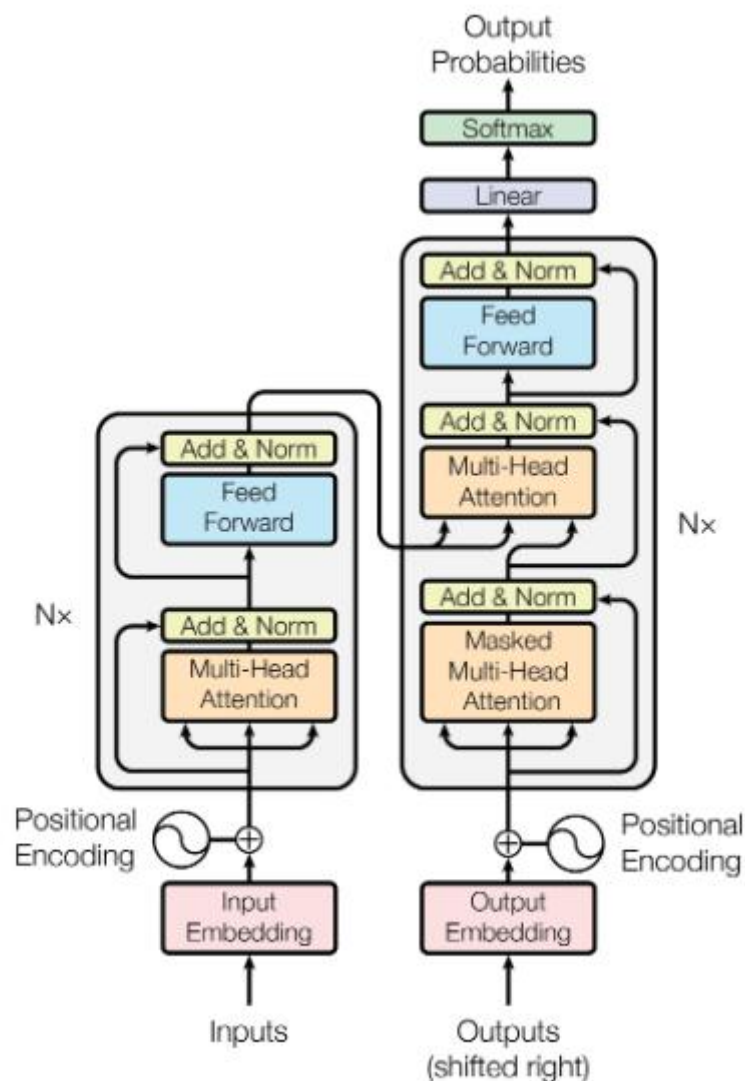


Рисунок 14 – Архитектура Transformer

3.8.4. Whisper

В разработанной системе используется модель Whisper от OpenAI, которая представляет собой encoder-decoder трансформер, обученный на 680 000 часов размеченных аудиоданных. Основные компоненты архитектуры:

1. Предобработка аудиосигнала: входной аудиосигнал разбивается на окна длиной 25 мс с шагом 10 мс. Для каждого окна вычисляется логарифмическая мел-спектрограмма – представление сигнала в частотной области, имитирующее восприятие человеческого уха.

2. Энкодер: последовательность из N идентичных блоков каждый из которых содержит:

- Механизм самовнимания – позволяет каждому временному шагу «видеть» все остальные шаги и взвешивать их важность;

- Позиционное кодирование – добавление информации о порядке следования кадров;
- Полносвязные слои для нелинейной трансформации признаков.

3. Декодер: аналогичная структура, но с добавлением кросс-внимания, которое связывает декодер с выходом энкодера. Декодер генерирует текстовые токены авторегрессионно (каждый следующий токен зависит от предыдущих).

Модель Whisper преобразует аудиосигнал в мел-спектрограмму, которая подаётся на вход энкодеру. Энкодер извлекает контекстуальные признаки, которые затем используются декодером для генерации текстовых токенов с учётом языковой модели. Кросс-внимание между декодером и энкодером позволяет модели «фокусироваться» на соответствующих участках аудио при генерации каждого слова. Общая схема работы Whisper представлена на рисунке 15.

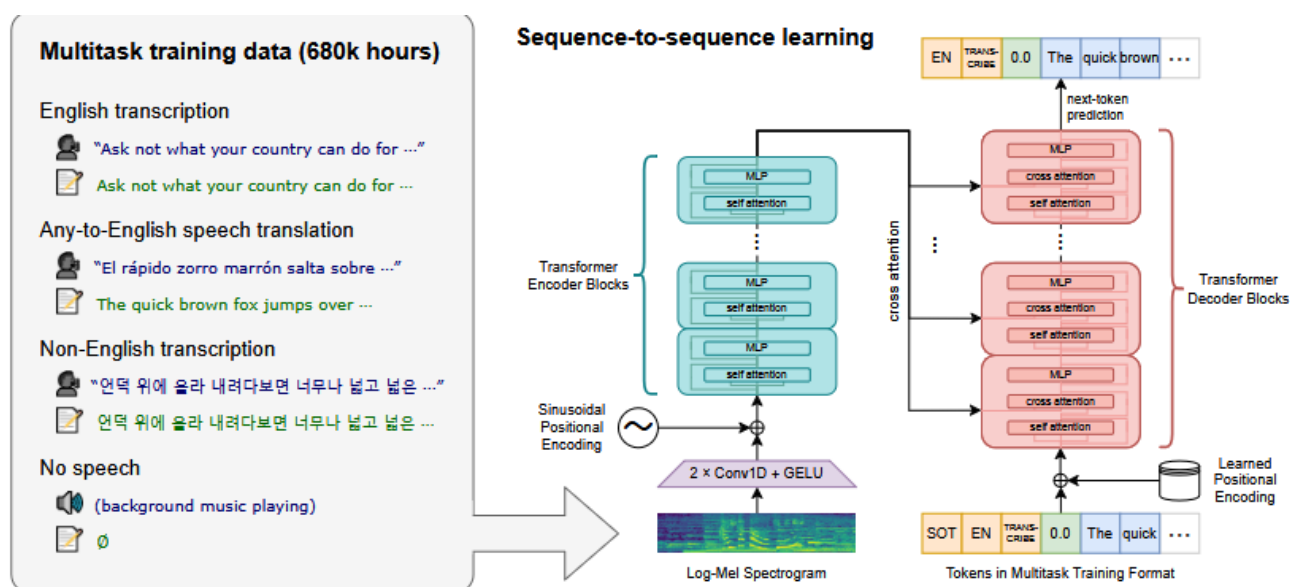


Рисунок 15 – Общая схема Whisper

Модель обучалась методом слабой супервизии на разнородном массиве данных [4]:

- Аудиокниги с текстовыми расшифровками;
- Субтитры к видео на множестве языков;
- Разметка, полученная автоматически из интернет-источников.

Такой подход позволил создать универсальную модель, поддерживающую 99 языков и устойчивую к акцентам, фоновому шуму и технической терминологии.

Оптимизация инференса: faster-whisper

Для ускорения работы в реальном времени используется библиотека `faster-whisper`, основанная на `CTranslate2` – движке эффективного инференса трансформеров. Оптимизации включают:

- Квантование весов – сокращение разрядности параметров с `float32` до `int8` или `float16`, что уменьшает потребление памяти и ускоряет вычисления;
- Пакетная обработка – одновременная обработка нескольких аудиочанков;
- Использование GPU – при наличии видеокарты вычисления переносятся на графический процессор.

3.8.5. Анализ тональности текста (NLP)

Для оценки смысловой и эмоциональной окраски транскрибированной речи в системе реализован модуль анализа тональности. В отличие от акустического анализа, основанного на паралингвистических характеристиках голоса, данный модуль работает непосредственно с семантическим содержанием текста.

В разработанном комплексе применяется предобученная модель `DistilBERT` — облегчённая версия трансформера `BERT`, оптимизированная для задач классификации текста. Модель содержит 66 миллионов параметров (против 110 миллионов у исходной архитектуры), что обеспечивает более высокую скорость инференса при сохранении качества обработки контекста.

Процесс обработки текста включает три этапа. На первом этапе выполняется сегментация транскрибированного текста на предложения или отдельные реплики с последующей токенизацией. На втором этапе формируются контекстуальные представления токенов с использованием механизма `self-attention`. На третьем этапе каждой реплике присваивается метка тональности: позитивная, нейтральная или негативная.

Результаты анализа сохраняются в базе данных `PostgreSQL` в формате `JSONB` с привязкой к временным меткам и идентификатору спикера. Такая структура хранения позволяет при формировании итогового отчёта сопоставлять текстовую тональность с визуальными и акустическими признаками, реализуя подход мультимодального позднего слияния (`late fusion`). Код реализации плагина обработки аудиосообщений, включающего извлечение акустических признаков и передачу данных в модуль транскрибации и анализа тональности, представлен в приложении ПРИЛОЖЕНИЕ Б

3.8.6. Формирование отчёта

Агрегация итогов встречи реализована в модуле отчётности. На текущем этапе применяется эвристический подход late fusion (позднее слияние): статистика эмоций, таймлайны активности, ключевые фразы из транскрипта и метрики вовлечённости объединяются по временным окнам.

Структура отчёта включает:

- Meeting summary – сводка по встрече: распределение эмоций (доли событий по категориям), текстовые highlights (ключевые моменты), рейтинг вовлечённости участников, покрытие (coverage) – доля времени, когда были доступны данные;
- Participant tiles – карточки участников с индивидуальной статистикой;
- Timelines – временные шкалы изменения эмоций и активности;
- Face tracking summary – сводка по трекингу лиц (при наличии данных от MediaPipe);
- Observations – наблюдения и рекомендации.

Архитектура предусматривает возможность для подключения собственной нейросетевой модели через параметр конфигурации. Код реализации алгоритма разрешения источника отчёта представлен в приложении ПРИЛОЖЕНИЕ В.

3.9. Модуль хранения данных и формирования аналитических отчётов

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL. Схема данных управляется через файловые миграции. Ключевые таблицы:

- Пользователи, токены обновления, события аутентификации – учётные записи и аудит;
- Сессии, события встречи, участники встречи – планирование и состояние встреч;
- События аналитики, отчёты по сессиям – хранение сырых и агрегированных данных аналитики;
- Сообщения чата сессии – история текстового общения.

Для гибкого хранения разнородных данных аналитики используется тип JSONB. Это позволяет сохранять данные разного формата без изменения схемы. Целостность данных обеспечивается каскадным удалением дочерних записей при ликвидации сессии.

Доступ к отчёту реализуется через REST-запрос. Запрос проверяет роль пользователя: организатор получает полную агрегацию, участник – ограниченный набор данных. Структура отчёта включает сводку по встрече, карточки участников, временные шкалы, сводку по трекингу лиц и другие блоки, расширяемые по мере развития модулей ИИ.

3.10. Интеграция компонентов в единую систему

Интеграция модулей системы реализуется через согласованные контракты обмена данными и оркестрацию сервисов с помощью Docker Compose. Полный цикл работы системы включает следующие этапы.

Пользователь проходит аутентификацию, получает JWT-токен и создаёт новую сессию или подключается к существующей. Клиентское приложение устанавливает WebSocket-соединение, отправляет событие о подключении и инициирует захват аудиопотока и периодическую передачу видеок кадров.

Серверная часть маршрутизирует поступающие медиаданные в AI-шлюз. В шлюзе параллельно выполняется обработка видеок кадров (детекция лиц и классификация эмоций) и передача аудиоданных в сервис распознавания речи. Полученные результаты возвращаются на основной сервер, сохраняются в базе данных PostgreSQL и транслируются клиентам в режиме реального времени.

После завершения сессии запускается формирование итогового отчёта, который сохраняется в таблице отчётов и становится доступен через REST-интерфейс.

Процесс разработки и развёртывания автоматизирован с помощью CI/CD-пайплайна, включающего статический анализ кода, модульное тестирование и сборку Docker-образов. Такой подход обеспечивает воспроизводимость среды и раннее выявление регрессионных ошибок.

Система была протестирована на основных сценариях: безопасная авторизация, обмен медиаданными с минимальной задержкой, мультимодальный анализ в реальном времени и формирование структурированных отчётов. Модульная архитектура позволяет в дальнейшем заменять эвристические алгоритмы агрегации на обучаемые модели, расширять набор аналитических метрик и добавлять запись видеовстреч без изменения базовой структуры системы.

3.11. Практическая значимость результатов исследования

Применение технологий мультимодального анализа в управлении персоналом повышает объективность оценки сотрудников за счёт использования количественно измеряемых данных. В отличие от традиционных методов, основанных на анкетировании и субъективном наблюдении, автоматизированный подход обеспечивает большую оперативность и снижает влияние человеческого фактора.

Разработанный программный комплекс объединяет методы компьютерного зрения и автоматического распознавания речи в единую веб-ориентированную платформу. Архитектура системы предусматривает возможность локального хранения и обработки данных в соответствии с требованиями информационной безопасности.

В рамках выполнения работы были получены следующие результаты:

1. спроектирована и реализована клиент-серверная архитектура системы, обеспечивающая обмен медиаданными в режиме реального времени с использованием протокола WebSocket;
2. разработан модуль аутентификации пользователей с применением токенов JWT, алгоритма хеширования bcrypt и механизмов защиты от подбора учётных данных;
3. реализован механизм захвата и предварительной обработки мультимодальных данных непосредственно в браузерной среде без использования сторонних плагинов;
4. интегрированы нейросетевые модели для детекции лиц и классификации базовых эмоциональных состояний (DeepFace, MediaPipe Face Landmarker), а также для автоматического распознавания речи (faster-whisper);
5. разработана реляционная модель базы данных с использованием типа JSONB для хранения разнородных аналитических событий;
6. реализован эвристический механизм формирования аналитических отчётов (late fusion), обеспечивающий агрегацию статистики эмоциональных состояний, временных меток активности и ключевых фрагментов транскрипции.

Результаты тестирования показали устойчивую работоспособность разработанных компонентов в условиях онлайн-встреч и интервью. Показатели точности соответствуют характеристикам используемых открытых моделей.

К основным ограничениям текущей реализации относятся зависимость качества анализа от условий освещённости и качества аудиозаписи, а также использование эвристического подхода при формировании аналитических отчётов без применения обученной модели агрегации признаков. Указанные ограничения могут быть устранены в дальнейшем путём внедрения специализированных нейросетевых моделей.

Практическая значимость работы заключается в создании программного инструмента для оценки вовлечённости участников, выявления признаков эмоционального выгорания, анализа эффективности коммуникаций и формирования рекомендаций для принятия управленческих решений в сфере HR. Использование открытого технологического стека и контейнеризации снижает затраты на внедрение, обеспечивает прозрачность обработки данных и возможность масштабирования системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была спроектирована и реализована программная система мультимодального анализа эмоционального состояния человека, ориентированная на применение в сфере управления персоналом. Разработанное решение обеспечивает автоматизированный сбор, обработку и визуализацию данных об эмоциональном состоянии и речевой активности участников онлайн-сессий.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области мультимодального анализа эмоционального состояния, а также современных методов обработки аудио- и видеоданных.
2. Изучены архитектурные подходы к проектированию клиент-серверных систем реального времени.
3. Спроектирована архитектура программного комплекса, разработаны BPMN-, DFD-, IDEF0-диаграммы, ER-модель и логическая структура базы данных.
4. Реализован серверный модуль управления сессиями на языке Go с поддержкой REST API и WebSocket-коммуникации.
5. Разработан пользовательский интерфейс на базе React и TypeScript, обеспечивающий проведение видеоконференций и визуализацию аналитических данных.
6. Реализованы модули искусственного интеллекта для анализа выражений лица (DeepFace, MediaPipe) и распознавания речи (Whisper / faster-whisper).
7. Спроектирован и реализован механизм хранения мультимодальных данных в СУБД PostgreSQL с использованием формата JSONB.
8. Разработан модуль формирования аналитических отчётов на основе эвристического объединения (late fusion) признаков.
9. Обеспечена интеграция всех компонентов системы с использованием Docker Compose и проведено комплексное тестирование основных сценариев работы.

Цель работы и поставленные задачи выполнены в полном объёме. Результаты тестирования подтвердили корректность функционирования разработанных модулей, устойчивость обмена данными в реальном времени, стабильность механизмов

аутентификации и корректность формирования структурированных аналитических отчётов.

Разработанный программный комплекс демонстрирует готовность к внедрению в HR-процессы современных организаций. Модульная архитектура и использование открытых технологий позволяют снизить затраты на лицензирование, обеспечить соответствие требованиям законодательства в области обработки персональных данных, а также обеспечить масштабируемость системы.

Перспективы дальнейшего развития проекта включают замену эвристического механизма формирования отчётов на нейросетевую модель агрегации признаков, оптимизацию потоковой транскрибации речи (streaming ASR), реализацию функции записи и последующего анализа видеоконференций, а также расширение аналитических метрик за счёт интеграции с корпоративными HRM-системами и инструментами управления проектами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge : MIT Press, 2016. – 800 p. – ISBN 978-0-262-03561-3.
2. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2008. – 555 p. – ISBN 978-0-596-51613-0.
3. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2017. – Vol. 30. – URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> (дата обращения: 10.05.2026).
4. Radford A., Kim J. W., Xu T. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2023. – URL: <https://arxiv.org/abs/2212.04356> (дата обращения: 10.05.2026).
5. Zhang K., Zhang Z., Li Z., Qiao Y. Joint Face Detection and Alignment Using Multi-Task Cascaded Convolutional Networks // IEEE Signal Processing Letters. – 2016. – Vol. 23, № 10. – P. 1499–1503. – URL: <https://arxiv.org/abs/1604.02878> (дата обращения: 10.05.2026).
6. Parkhi O. M., Vedaldi A., Zisserman A. Deep Face Recognition // Proceedings of the British Machine Vision Conference (BMVC). – 2015. – URL: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2015/Parkhi15/parkhi15.pdf> (дата обращения: 10.05.2026).
7. Ekman P. An Argument for Basic Emotions // Cognition and Emotion. – 1992. – Vol. 6, № 3–4. – P. 169–200.
8. Google MediaPipe Face Landmarker [Электронный ресурс]. – URL: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker (дата обращения: 10.05.2026).
9. VGG Structure [Электронный ресурс] // Wikimedia Commons. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VGG_structure.jpg (дата обращения: 10.05.2026).
10. Катасев, А. С. Сверточные нейросетевые модели распознавания эмоций человека по фотографии / А. С. Катасев, З. Р. Ханова // Вестник Технологического университета. – 2023. – Т. 26, № 4. – С. 76–81. – DOI 10.55421/1998-7072_2023_26_4_76. – EDN MENHPN.

11. Семенюк, В. В. Разработка алгоритма распознавания эмоций человека с использованием сверточной нейронной сети средствами Python / В. В. Семенюк, М. В. Складчиков // Инженерный вестник Дона. – 2023. – № 12(108). – С. 231–245. – EDN TBESZT.

12. Семенюк, В. В. Усовершенствование алгоритма идентификации эмоционального состояния человека с использованием MFCC / В. В. Семенюк, М. В. Складчиков // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2024. – Т. 67, № 9. – С. 731–740. – DOI 10.17586/0021-3454-2024-67-9-731-740. – EDN BUBBVD.

13. Sanh V., Debut L., Chaumond J., Wolf T. DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter // arXiv preprint arXiv:1910.01108. – 2019. – URL: <https://arxiv.org/abs/1910.01108> (дата обращения: 10.05.2026).

14. Docker [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.docker.com> (дата обращения: 10.05.2026).

15. The Go Programming Language: офиц. сайт. – URL: <https://go.dev> (дата обращения: 10.05.2026).

16. React: офиц. сайт. – URL: <https://react.dev> (дата обращения: 10.05.2026).

17. PostgreSQL: офиц. сайт. – URL: <https://www.postgresql.org> (дата обращения: 10.05.2026).

18. CTranslate2: Efficient inference for Transformer models [Электронный ресурс]. – URL: <https://opennmt.net/CTranslate2/> (дата обращения: 10.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 — Реализация плагина анализа эмоций по видео

```
class FaceAnalysisPlugin:
    name = "face"
    priority = 100

    def __init__(self) -> None:
        self._last_inference_ts: dict[str, float] = {}
        self._last_debug_bbox: dict[str, tuple[int, int, int, int]] = {}

    def can_handle(self, msg: dict[str, Any]) -> bool:
        return msg.get("type") == "frame"

    async def process(self, msg: dict[str, Any], ws: Any) -> None:
        cfg = get_gateway_config()
        mod = cfg.module("face")
        if not mod or not mod.enabled:
            return

        fp = FaceRuntimeParams.from_dict(mod.params or {})
        payload = msg.get("payload") or {}
        frame_data_url = payload.get("frame") if isinstance(payload,
dict) else None

        if not isinstance(frame_data_url, str) or "," not in
frame_data_url:
            return

        session_id = msg.get("session_id")
        participant_id = msg.get("participant_id")
        if session_id is None or participant_id is None:
            return

        if not is_module_enabled_for_session(int(session_id), "face"):
            return

        # Throttling — ограничение частоты инференса
        key = f"{session_id}:{participant_id}"
        now = time.monotonic()
        if fp.min_interval_sec > 0 and (now -
self._last_inference_ts.get(key, 0.0)) < fp.min_interval_sec:
            return
        self._last_inference_ts[key] = now

        trace_id = build_trace_id()
        model_ver = mod.model or "emotion-v1"
        ts = msg.get("timestamp")

        try:
            # Декодирование base64-кадра
            b64_part = frame_data_url.split(",", 1)[1]
            frame_bytes = base64.b64decode(b64_part)
            img_array = np.frombuffer(frame_bytes, dtype=np.uint8)
            img_bgr = cv2.imdecode(img_array, cv2.IMREAD_COLOR)
```

```

if img_bgr is None:
    return

# Проверка качества кадра (размытость)
if should_skip_blurry_frame(img_bgr, fp.min_laplacian_var):
    return

img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Инференс модели DeepFace с ограничением параллелизма
sem = _ensure_face_sem(fp.max_concurrent_inferences)
async with sem:
    result = await asyncio.to_thread(_deepface_emotion_sync,
img_rgb, fp)

norm = normalize_deepface_result(result)
if not norm:
    return

dominant = norm["dominant_emotion"]
probs = norm["probs"]
confidence_val = float(norm["confidence"])

# Подготовка региона лица
region = None
if all(k in norm for k in ["region_x", "region_y",
"region_w", "region_h"]):
    region = clamp_face_region(
        norm["region_x"], norm["region_y"],
        norm["region_w"], norm["region_h"],
        int(img_bgr.shape[1]), int(img_bgr.shape[0])
    )

# Формирование признаков лица
face_features = build_face_features_positive(
    dominant=str(dominant),
    probs=probs,
    confidence=confidence_val,
    region_w=region[2] if region else None,
    region_h=region[3] if region else None,
    min_face_side_px=fp.min_face_side_px,
)

if face_features is None:
    return

# Отправка результатов анализа
await self._emit_face_analysis(
    ws=ws,
    session_id=session_id,
    participant_id=participant_id,
    ts=ts,
    model_ver=model_ver,
    trace_id=trace_id,
    face_features=face_features,

```

```

    )

    await self._emit_legacy_emotion(
        ws=ws,
        session_id=session_id,
        participant_id=participant_id,
        ts=ts,
        dominant=str(dominant),
        confidence_val=confidence_val,
        probs=probs,
    )

except Exception as e:
    print("[FRAME] emotion inference failed:", e)

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг Б.1 — Плагин обработки аудиосообщений с извлечением признаков и транскрибацией

```
"""WS `type: audio` → optional `audio_analysis` + optional
`text_analysis` (ASR)."""

from __future__ import annotations

import json
import time
from collections import defaultdict, deque
from typing import Any

from contracts import analysis_envelope, build_trace_id,
has_required_envelope_fields
from feature_store import get_feature_store
from gateway_config import get_gateway_config
from modules.audio.signal import extract_audio_features_safe
from modules.shared.session_modules import is_module_enabled_for_session
from modules.text.transcription import transcribe_and_emit_text_analysis
from observability import incr, monotonic_ms, observe_module_latency


class AudioPipelinePlugin:
    name = "audio"
    priority = 150

    def __init__(self) -> None:
        # История для расчёта inter-arrival time и RMS
        self._last_chunk_mono_ms: dict[str, float] = {}
        self._iat_ms: dict[str, deque[float]] = defaultdict(lambda:
deque(maxlen=12))
        self._rms_hist: dict[str, deque[float]] = defaultdict(lambda:
deque(maxlen=8))

    def can_handle(self, msg: dict[str, Any]) -> bool:
        return msg.get("type") == "audio"

    async def process(self, msg: dict[str, Any], ws: Any) -> None:
        cfg = get_gateway_config()
        audio_mod = cfg.module("audio")
        text_mod = cfg.module("text")

        session_id = msg.get("session_id")
        participant_id = msg.get("participant_id")
        if session_id is None or not participant_id:
            return

        trace_id = build_trace_id()
        ts = msg.get("timestamp")
        payload = msg.get("payload") if isinstance(msg.get("payload"),
dict) else {}
```

```

# Этап 1: извлечение акустических признаков (MFCC, RMS, pitch)
if audio_mod and audio_mod.enabled and
is_module_enabled_for_session(
    int(session_id), "audio"
):
    t_audio = monotonic_ms()
    audio_ver = audio_mod.model or "audio-features-v2"
    params = audio_mod.params or {}
    key = f"{session_id}:{participant_id}"
    now_ms = time.monotonic() * 1000.0
    last_ms = self._last_chunk_mono_ms.get(key)
    inter_arrival = None if last_ms is None else (now_ms -
last_ms)

    self._last_chunk_mono_ms[key] = now_ms
    if inter_arrival is not None:
        self._iat_ms[key].append(inter_arrival)

    ts_ms = payload.get("timeslice_ms")
    duration_override = (
        float(ts_ms) if isinstance(ts_ms, (int, float)) and
ts_ms > 0 else None
    )
    prev_rms = list(self._rms_hist[key])
    audio_features = extract_audio_features_safe(
        payload,
        params,
        inter_arrival_ms=inter_arrival,
        duration_ms_override=duration_override,
        iat_history_ms=list(self._iat_ms[key]),
        rms_history_for_shimmer=prev_rms if prev_rms else None,
    )
    er = audio_features.get("energy_rms_norm")
    if isinstance(er, (int, float)):
        self._rms_hist[key].append(float(er))

# Формирование WS-сообщения с результатами аудиоанализа
audio_out = {
    "type": "audio_analysis",
    "session_id": session_id,
    "participant_id": participant_id,
    "payload": {
        **analysis_envelope(
            module="audio",
            version=audio_ver,
            stage="partial",
            trace_id=trace_id,
        ),
        "audio_features": audio_features,
    },
    "timestamp": ts,
}

if not has_required_envelope_fields(audio_out["payload"]):
    incr("audio_contract_invalid")
else:

```

```

        await ws.send(json.dumps(audio_out))
        get_feature_store().push(
            int(session_id),
            kind="audio",
            participant_id=str(participant_id),
            trace_id=trace_id,
            data={"audio_features": audio_features},
        )
        incr("audio_analysis_sent")
        observe_module_latency("audio", monotonic_ms() -
t_audio)

# Этап 2: транскрибация речи и анализ тональности текста
if not text_mod or not text_mod.enabled:
    return
if not is_module_enabled_for_session(int(session_id), "text"):
    return

await transcribe_and_emit_text_analysis(
    msg=msg,
    ws=ws,
    text_mod=text_mod,
    trace_id=trace_id,
)

plugin = AudioPipelinePlugin()

```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг В.1 — Алгоритм разрешения источника отчёта и формирования WS-сообщения

```
"""Resolve report body (remote NN vs local stub) and build WS
payloads."""

from __future__ import annotations

from datetime import datetime, timezone
from typing import Any, Callable, Literal

from contracts import analysis_envelope
from modules.report.stub_builder import build_stub_report
from observability import incr
from own_nn_client import generate_report

ReportStage = Literal["partial", "final"]

def _is_report_substantial(report: dict[str, Any]) -> bool:
    """Проверка содержательности отчёта: наличие сводки, признаков,
    данных участников или результатов late fusion."""
    summary = report.get("summary")
    if isinstance(summary, str) and summary.strip() and
summary.strip().lower() != "report generated":
        return True

    fc = report.get("feature_counts")
    if isinstance(fc, dict) and any(isinstance(v, int) and v > 0 for v
in fc.values()):
        return True

    participants = report.get("participants")
    if isinstance(participants, list) and len(participants) > 0:
        for p in participants:
            if not isinstance(p, dict):
                continue
            if isinstance(p.get("audio_chunks"), int) and
p.get("audio_chunks", 0) > 0:
                return True
            if isinstance(p.get("last_transcript"), str) and
p.get("last_transcript", "").strip():
                return True
    fusion = report.get("fusion")
    if isinstance(fusion, dict):
        buckets = fusion.get("buckets")
        if isinstance(buckets, list) and len(buckets) > 0:
            return True
        tbp = fusion.get("trace_ids_by_participant")
        if isinstance(tbp, dict) and any(isinstance(v, list) and len(v)
> 0 for v in tbp.values()):
            return True
    return False
```

```

def resolve_report_body(
    session_id: int,
    features: list[dict[str, Any]],
    own_url: str,
    config_snapshot: dict[str, Any],
    *,
    stage: str,
    bucket_sec: float,
    sanitize_report_shape: Callable[[Any, int], dict[str, Any]],
) -> tuple[dict[str, Any], str]:
    """Определение источника отчёта: удалённая нейросетевая модель
    или локальный эвристический расчёт (late fusion)."""
    snap = config_snapshot
    stub = build_stub_report(session_id, features,
bucket_sec=bucket_sec)
    fusion_meta = stub.get("fusion") if isinstance(stub.get("fusion"),
dict) else {}
    remote = generate_report(
        own_url,
        session_id=session_id,
        features=features,
        config_snapshot=snap,
        stage=stage,
        fusion=fusion_meta,
    )
    if isinstance(remote, dict) and remote.get("report"):
        sanitized = sanitize_report_shape(remote.get("report"),
session_id=session_id)
        if _is_report_substantial(sanitized):
            out = dict(sanitized)
            if not isinstance(out.get("fusion"), dict) or not
out.get("fusion"):
                out["fusion"] = fusion_meta
                incr("report_shape_validated")
                return out, "remote"
            incr("report_remote_empty_fallback")
            return stub, "local_fallback"
    return stub, "local_stub"

def build_report_ws_message(
    *,
    session_id: int,
    report_body: dict[str, Any],
    report_source: str,
    model_ver: str,
    trace_id: str,
    msg_type: Literal["analysis_report_partial", "analysis_report"],
    envelope_stage: ReportStage,
    config_snapshot: dict[str, Any],
) -> dict[str, Any]:
    """Формирование WS-сообщения с отчётом для трансляции клиентам."""
    now = datetime.now(timezone.utc).isoformat()

```

```

return {
  "type": msg_type,
  "session_id": session_id,
  "participant_id": "",
  "payload": {
    **analysis_envelope(
      module="report",
      version=model_ver,
      stage=envelope_stage,
      trace_id=trace_id,
    ),
    "report": report_body,
    "report_source": report_source,
    "model_version": model_ver,
    "generated_at": now,
    "config_snapshot": config_snapshot,
  },
  "timestamp": now,
}

```